



行业评级 推荐（维持）

报告日期 2025 年 12 月 16 日

相关研究

【兴证金属】铜湿法冶炼：“隐形铜矿”，价值重估-2025.11.26

【兴证金属】氧化镁行业深度报告：湿法冶金沉淀剂替代空间广阔-2025.11.06

【兴证金属】黄金对冲货币价值，而非货币价格-2025.10.09

分析师：李怡然

S0190525040001
liyiran@xyzq.com.cn

分析师：赵远喆

S0190524070011
zhaoyuanji@xyzq.com.cn

分析师：汤璐阳

S0190525070012
tangluyang@xyzq.com.cn

分析师：陈权

S0190525100001
chenquan1@xyzq.com.cn

有色金属行业 2026 年投资策略：逆全球化与 新需求共振，资源股的戴维斯双击时刻

投资要点：

- **年度复盘、展望及观点：**2025 年有色金属行业年度涨幅居前，回顾此轮行情的启动及级别，我们会发现核心驱动因素来自于两个方面。**首先是**，逆全球化浪潮下，美国对于自主产业链的重塑，加剧了上游原材料的紧缺，体现在提前抢占原材料资源（探矿权、采矿权）以及提前借助关税的提前备库（主动补库）；**其次是**，新需求的拉动变得不可忽视，低基数高增速新需求对资源品整体需求的拉动逐渐超过了高基数低增速的传统需求，例如储能、算力基建、算力前沿迭代需求等。

展望 2026 年，我们认为此轮行情的延续性较强，**基础假设上**，我们认为美国持续宽松的货币政策在前期有望托举美国市场需求，俄乌冲突若出现和解有望带动欧洲及非美需求的修复，此外我们坚定看好中国市场后期内循环加新外循环带来的需求抬升。**支撑逻辑上**，美国制造业的逆全球化带动全球基本金属的消费需求增长（贸易定价因子比重上升）；美元逆全球化下带动多元货币崛起，支撑黄金中长期货币信用对冲逻辑的强化。因此，支撑我们看好此轮贵金属及基本金属行情的延续性较强。有色金属细分品种的策略观点上，我们认为胜率为王，弹性为辅。**基本金属排序：**锡>铜>铝；**贵金属排序：**银>金；**能源金属排序：**锂>镍>钴；**小金属排序：**钨>钼>铌>稀土>铀>锑、钼、铬等；行业配置思路，仍然以铜作为有色配置的基石品种，通过其他金属品种及季节性涨价规律来补强板块投资弹性。

- **金：黄金对冲风险与美元信用弱化，价格中枢有望抬升。**美元与美债端，“大而美”法案的颁布进一步强化了全球对美国财政赤字和政府债务可持续性的担忧；利率与流动性，美国货币市场流动性压力高企，美联储或将逐步开启 QE，黄金将充分受益。汇率端：黄金作为信用的对冲，应当锚定货币价值而非货币的相对价格，黄金对冲美元绝对价值的下降；需求端：我们认为 2026 年随着美联储继续降息，实际利率下行，实物黄金 ETF 仍然具备较大的上行空间。从中期来看，伴随着全球贸易形势不确定性、地缘政治不确定性的持续，各国央行将会继续增持黄金。当前黄金股估值处于历史低位，显著低于行业历史均值。随着金价上涨和企业盈利改善，估值有望逐步修复，提供“戴维斯双击”机会。当前战略配置窗口已现，建议优先布局业绩释放稳定与估值修复空间较大的标的。推荐标的：赤峰黄金、山金国际、山东黄金、招金矿业（港股团队覆盖）、中国黄金国际（港股团队覆盖），建议关注：中金黄金、株冶集团、万国黄金集团。
- **银：供需缺口驱动价格，看好白银价格弹性空间。**美元周期定方向，金银长期中枢上移的趋势不变；工业属性弹性，当经济周期上行或者宽财政、宽流动性时，金银比的阶段性修复行情会彰显白银价格的弹性。当前，外国投资者持有美国国债占比持续下降，美元无法保持长期的稳定性，去美元化正徐徐展开，货币属性的回摆将持续抬升金银的价格中枢。供需基本面角度，白银连续 5 年出现供需缺口，显性库存持续下降到历史低位，供需平衡表对价格的影响力增强，叠加当前位于美国宽财政、宽货币周期，工业需求或将逐渐释放，看好白银价格弹性空间。推荐标的：盛达资源、兴业银锡。
- **铜：供需矛盾有望加剧，“铜牛”未止。**当前铜矿短缺“照进现实”，新增需求催化结构性供需矛盾。供给端，根据 ICSG 数据 2025 年 1-9 月全球铜矿产量同比增长 3.1%，但下半年以来环比读数趋势性下滑。未来 1-2 年铜供给仍将面临铜矿新增供给不足且存量扰动加大的局面。存量铜矿项目扰动斜率不断走陡，稳定的原料供应生态正逐步被“敲击”。映射到冶炼环节，冶炼厂或将“举步维艰”，面临负加工费时代，海外冶炼产能或面临被迫减产的可能，从而加剧地区性电解铜现货紧张，推升全球现货升水。相比较而

言，国内冶炼产能具备低成本、大规模、集中度高、政策支撑等特点，或将在缺电少料的困境中脱颖而出。需求端，展望 2026 年宏观环境较 2025 年或相对偏暖，全球财政政策与经济增长将构成需求基本盘的底色，新能源领域继续带领铜需求结构性增长，AI 算力的快速发展也有望打开铜用量空间。建议关注两条主线：拥有优质铜矿的企业如洛阳钼业、金诚信、江西铜业等，港股相关受益标的中国有色矿业、五矿资源等；拥有原料自供+低成本冶炼优势的企业：如盛屯矿业、铜陵有色等。

- **铝：聚焦海外供给，新能源及电网接力新需求。**供给端，目前国内供给已达产能上限，印尼规划产能超千万吨，但受电网建设进度以及火电机组设备供不应求影响，产能释放节奏仍然缓慢。同时此前欧美多铝厂因能源问题减产或停产，澳洲两铝厂电力协议即将到期，整体看 2026 年电解铝产能增长依然有限。需求端，地产需求仍然弱势，光伏需求抢装退坡，但新需求推动仍然强劲，需求出现分化。新能源方面，新能源车相关汽车板、电池壳、电池箔等需求维持较高增速；电网方面，国内特高压需求延续，同时全球来看，AI 算力带动数据中心数量增长，电力需求高企将推动电解铝需求增长。因此综合供需来看，整体来看，国内产能已达上限，印尼新产能投产缓慢，预计 27 年后集中释放，欧美澳产能存减产担忧；需求端，新能源及电力需求支撑，同时高铝水转化率下库存维持低位，叠加宏观流动性宽松，有望持续支撑铝价高位运行。推荐标的：天山铝业、云铝股份、中国铝业、神火股份、南山铝业。
- **锡：多维度供给扰动，驱动锡价中枢长期上移。**年初以来锡矿主要生产国扰动频出，推动锡价突破 30 万元/吨关口。全球锡矿主产地主要为中国、印尼、缅甸以及刚果（金）等，其中印尼国有公司天马产量受矿石储量分散影响不及预期，同时印尼打击非法采矿后 10 月出口量有所下滑；缅甸复产进度不及预期，暂未实现规模产出，出口金属量相对较少；刚果（金）Alphamin 公司曾在 3 月因武装冲突停产，其原计划产量 20000 吨下修至 18500 吨，同时近期刚果（金）地缘冲突再起，引发供应担忧。整体看，锡矿供给端出现多维度扰动，需求端消费电子温和复苏，同时 AI 算力发展带来新的需求方向，AI 换机需求有望带动锡需求提升，因此供给驱动下锡价中枢有望长期上移。推荐标的：锡业股份、兴业银锡。
- **稀土：出口限制有限度放开，稀土行业有望迎来高利润弹性。**中国稀土出口管制有限度放开，产业链强壁垒+海外高需求有望兑现为高利润弹性。中国在全球稀土供给中占据主导地位。供应端，中国实行总量控制原则不变，缅甸和美国等易受政治风波和地区局势影响，因此全球稀土供给释放存在一定不确定性。需求端，受益于新能源汽车、风电和机器人、欧洲军工补库需求的增长，稀土供需或将处于紧平衡状态，在中国稀土产业链优势突出和国内有限度放开对外出口的背景下，海内外稀土高价差有望转化为中国稀土产业利润弹性。建议关注：中国稀土、北方稀土、广晟有色、盛和资源、金力永磁和宁波韵升等。
- **锂：储能拉动需求，供需反转可期。**中期维度来看，锂行业供需反转可期，建议关注产能弹性较大标的。25H2 以来，受储能行业需求持续高速增长和锂盐供给短期偏刚性等因素影响，锂价持续大幅上涨。考虑到国内外储能需求有望持续实现高速增长，同时锂资源供给建设周期偏长，我们预计全球碳酸锂供需预计在 2026 年恢复至紧平衡水平，2027 年起碳酸锂供需有望出现紧缺，锂价有望在当前基础上实现震荡上涨，锂板块标的有望受益。建议关注：盛新锂能、大中矿业、中矿资源、盐湖股份、藏格矿业、雅化集团、永兴材料、中矿资源、赣锋锂业和天齐锂业等。
- **钴：刚果（金）配额出台，全球钴供需偏紧。**刚果（金）钴配额数量低于预期，全球钴行业供需或将持续偏紧。刚果（金）是全球最大的钴产地，根据 USGS 数据，2024 年全球钴矿产量约 29 万吨，其中刚果（金）产量为 22 万吨（占比约 76%），印尼钴产量位居全球第二，产量为 2.8 万吨（占比约 10%）；CR6 合计占比约 92.62%。2025 年 9

月 20 日，刚果（金）政府战略矿物质市场监管和控制局（ARECOMS）发布一项决议，再次将刚果钴出口暂停限制期限延长、直至 2025 年 10 月 15 日，与此同时将开启钴出口配额制度，2026 年总配额为 9.66 万吨（远低于 2024 年其 22 万吨的钴产量），根据国际钴协会预计，2024 年全球钴需求量约 22 万吨，在刚果金实际供应量预计将减少 12 万吨以上的背景下，预计 2026 年全球钴行业供需将维持偏紧格局，钴价有望实现震荡上涨。建议关注：华友钴业、格林美和力勤资源（H）等。

- **风险提示：**美联储货币政策超预期紧缩，下游需求不及预期，原材料成本大幅波动，稀土行业政策调整，动力及储能电芯需求增速不及预期等。

目录

一、 黄金： 黄金对冲风险与美元信用弱化	8
（一） 2025 年强势开局，金价不断刷新历史新高	8
（二） 黄金对冲风险与美元信用弱化	10
二、 白银： 黄金对冲风险与美元信用弱化	14
三、 铜： 供需矛盾有望加剧，续写“铜牛”	17
（一） 复盘：地缘宏观放大铜价波动，基本面推升价格中枢上移	17
（二） 供给端：矿冶矛盾或被放大，冶炼或“举步维艰”	20
（三） 需求端：新能源+AI 叙事打开增长空间	24
四、 铝： 聚焦海外供给，新能源及电网接力新需求	26
（一） 复盘：铝价上行叠加成本回落，盈利持续扩张	26
（二） 成本端：氧化铝价格延续回落	27
（三） 供给端：聚焦海外供给，短期难有大幅增量	29
（四） 需求端：新能源及电网需求支撑强劲	32
（五） 供需平衡：供给限制下国内电解铝维持紧平衡	34
五、 锡： 多维度供给扰动，锡价中枢有望持续上移	35
（一） 缅甸：复产不及预期，关注后续复产进度	35
（二） 印尼：打击非法采矿影响短期出口，矿石品位长期下滑	36
（三） 刚果（金）：地缘扰动风险引发供应担忧	37
（四） 总结：供给扰动频发，新增产能有限	38
六、 稀土： 供给扰动+需求高景气，供需或将持续偏紧	40
（一） 2025 年以来稀土价格震荡走高	40
（二） 《稀土管理暂行办法》出台，稀土供给端管控更加精准有力	41
（三） 稀土需求：稀土下游应用以永磁材料为主	44
七、 锂： 储能拉动，供需逆转	48
（一） 碳酸锂震荡上涨	48
（二） 年度供需：行业供需变价改善，预计 27 年紧缺	51
八、 钴： 刚果金扰动重塑行业供需	54
九、 重点公司盈利预测与估值	58
十、 风险提示	58

图目录

图 1、 截至 2025 年 11 月 20 日，伦敦现货黄金收 4090.6 美元/盎司，年初以来涨幅达到 57%	10
图 2、 截至 2025 年 11 月 20 日，上海现货黄金收 929.95 元/克，年初以来涨幅达到 51%	10
图 3、 2025 年 3 月以来，金铜比加速上涨	10
图 4、 2025 年 11 月，Comex 黄金库存创历史新高	10
图 5、 截至 2024 年 12 月，美国国债突破 36 万亿美元	11
图 6、 2008 年以来美国财政赤字规模不断扩大	11
图 7、 美国新增非农就业人数前置指标迅速回升	12
图 8、 美国失业率自 2025 年 1 月以来连续上涨	12
图 9、 美国金融系统流动性或将面临考验	12
图 10、 美联储有望重启 QE	

图 11、	美元绝对价值下行带来黄金的投资机会	13
图 12、	日元贬值导致美元指数高位震荡	13
图 13、	黄金 ETF 与金价整体同向变动	13
图 14、	美国长端利率下行或将带动黄金 ETF 流入	13
图 15、	2008 年以来各国央行净购金数量由负转正	14
图 16、	2010 年以来外国投资者持有美债占比延续下降趋势	14
图 17、	当前金银比位于 2000 年以来的较高位置	15
图 18、	金银比与美国制造业 PMI 呈现负相关	15
图 19、	白银的价格弹性体现为金银比的修复，往往发生于金银同涨期间 ..	16
图 20、	金银比的修复行情往往伴随着铜价的上涨	16
图 21、	黄金与白银整体价格走势趋同	17
图 22、	2000 年以来，金银比与铜价出现明显负相关关系	17
图 23、	2025 年铜价“V”型走强	18
图 24、	2025 年铜精矿 TC 加工费整体承压	18
图 25、	25H1 L-C 价差走势分化，25H2 有所收敛	18
图 26、	1-11 月中国电解铜产量	19
图 27、	1-10 月中国电解铜表观需求	19
图 28、	2025H2 以来铜管月度开工率走弱	19
图 29、	2025H2 以来电线电缆月度开工率走弱	19
图 30、	2025 年 1-9 月全球铜精矿产量变化	21
图 31、	2025 年以来铜精矿 TC 加工费长期为负值	22
图 32、	中国矿产与非矿产电解铜产量（万吨）	22
图 33、	全球冶炼产能快速扩张，缺料少矿局面难改	23
图 34、	中国冶炼厂盈亏平衡（2023-2025）	23
图 35、	2025 年硫酸价格持续上涨	24
图 36、	全球光伏新增装机量预测（GW）	25
图 37、	全球新能源汽车销量预测（万辆）	25
图 38、	铝价最高突破 22000 元/吨	27
图 39、	电解铝利润修复至高位	27
图 40、	2025 年以来氧化铝价格加速回落	28
图 41、	氧化铝行业平均利润出现亏损	28
图 42、	中原地区使用进口矿厂商亏损压力较大	28
图 43、	2025 年 1-11 月氧化铝累计产量 8190 万吨，累计同比增长 6.8% ..	29
图 44、	氧化铝库存累库至高位	29
图 45、	国产矿价格相对坚挺	29
图 46、	几内亚铝土矿价格回落至 70 美元/干吨	29
图 47、	2025 年月 11 电解铝开工率达到 96%	30
图 48、	2025 年 1-11 月电解铝累计产量 4014 万吨，累计同比增长 1.8% ..	30
图 49、	旺季国内电解铝下游龙头企业开工率逐步回升至高位	32
图 50、	2025 年 1-10 月国内电解铝月度表观消费量累计同比增长 3%	32
图 51、	受铝材出口退税取消以及关税影响，2025 年 1-10 月国内铝材出口量 累计同比下滑 12%	33
图 52、	铝锭库存处于低位	33
图 53、	旺季铝棒库存加速去化	33
图 54、	锡价中枢持续上移	35

图 55、	锡精矿加工费降低至低位（元/吨）	35
图 56、	缅甸锡矿进口量	36
图 57、	印尼精炼锡出口量	36
图 58、	Timah 陆地锡矿产量下滑（单位：吨）	37
图 59、	TimahQ2-Q3 产量低于预期（单位：吨）	37
图 60、	Alphamin 年度产量	38
图 61、	Alphamin 分季度产量	38
图 62、	2025 年 1-10 月国内锡矿进口量小幅下滑（金属吨）	38
图 63、	全球半导体月销售金额	39
图 64、	2025 年以来稀土价格指数震荡上涨	40
图 65、	全球稀土矿储量持续增加	41
图 66、	2024 年全球稀土矿储量 CR7 占比约 95.51%	41
图 67、	全球稀土矿产量持续增加	41
图 68、	2024 年全球稀土矿产量 CR6 占比约 97.73%	41
图 69、	2021 年稀土下游需求结构以永磁材料为主	45
图 70、	2024 年我国稀土永磁材料下游消费较为集中	45
图 71、	2025 年 1-10 月全球新能源汽车销量同比增长 21.7%	45
图 72、	2025 年 1-11 月中国新能源汽车销量同比增长 30.8%	45
图 73、	2024 年中国风电装机容量同比增长 4.72%	46
图 74、	2024 年全球风电新增装机容量同比增长 0.33%	46
图 75、	2024 年中国变频空调销量同比增长 19.74%	46
图 76、	2024 年中国电梯产量同比下降 4.17%	47
图 77、	2024 年中国电梯保有量同比增长 3.48%	47
图 78、	2024 年中国工业机器人装机量同比增长 6.77%	48
图 79、	2024 年全球工业机器人装机量同比增长 0.18%	48
图 80、	2025H2 以来碳酸锂价格震荡上涨	48
图 81、	2025 年 1-11 月碳酸锂产量同比增长 76.05%	49
图 82、	2025 年 1-11 月氢氧化锂产量同比下降 16.47%	49
图 83、	2025 年 1-11 月碳酸锂企业开工率保持在较高水平	49
图 84、	2025 年 1-11 月氢氧化锂企业开工率处于近年同期偏低水平	49
图 85、	2025 年 1-10 月碳酸锂进口量同比增长 4.92%	50
图 86、	2025 年 1-11 月磷酸铁锂产量同比增长	50
图 87、	2025 年 1-11 月三元材料产量同比增长	50
图 88、	2025 年以来国内碳酸锂表观需求量保持在较高水平	51
图 89、	2025 年 8 月以来国内碳酸锂库存持续下降	51
图 90、	预计 2026 年全球锂资源有效产能约 211.5 万吨 LCE	52
图 91、	2025 年 1-11 月国内新能源汽车销量同比增长 30.82%	52
图 92、	2025 年 1-11 月国内动力电池产量同比增长 42.39%	52
图 93、	2025 年 1-11 月国内储能电芯产量同比增长 52.63%	53
图 94、	预计 2026 年全球碳酸锂需求量为 203.2 万吨 LCE	53
图 95、	预计 2026 年全球锂资源供需趋向紧平衡	54
图 96、	2025 年 2 月底钴价大幅反弹	55
图 97、	2024 年刚果（金）钴储量占比约 54.55%	55
图 98、	2024 年刚果（金）钴产量占比约 75.86%	55
图 99、	2024 年钴下游应用以电池行业为主	56

图 100、 2025 年 1-11 月中国纯电动汽车销量同比大幅增长 40.85%	57
图 101、 2025 年前三季度全球智能手机出货量同比增长 1.56%.....	57

表目录

表 1、 金银比修复阶段往往发生于金银同涨期间	15
表 2、 SMM 中国月度电解铜供需平衡表（万吨）	19
表 3、 2025 年以来部分铜矿项目发生事故情况	20
表 4、 SMM 预计 2026-2027 年全球主流铜矿产量新增 60 万吨和 73 万吨（单位：千吨）	21
表 5、 2025-2027 年新能源领域（风光车储）用铜量测算	25
表 6、 2021-2027 年中国不同终端领域对铜消耗量预测（万吨）	25
表 7、 2021-2027 年全球精炼铜供需平衡表预测（万吨）	26
表 8、 预计 2026 年国内电解铝计划新增产能近 60 万吨（单位：万吨） ...	30
表 9、 海外电解铝产能增量集中在东南亚以及中东地区（单位：万吨）	30
表 10、 在建/待建特高压工程项目	34
表 11、 国内电解铝供需平衡（单位：万吨）	34
表 12、 锡供需平衡表（单位：万吨）	39
表 13、 《办法》出台使我国稀土管理制度更加完善	43
表 14、 重点公司盈利预测与估值表（2025 年 11 月 28 日市值）	58

一、黄金：黄金对冲风险与美元信用弱化

（一）2025 年强势开局，金价不断刷新历史新高

2025 年 1-11 月，黄金呈强势上涨趋势，截至 2025 年 11 月 20 日，伦敦现货黄金收 4090.6 美元/盎司，年初以来涨幅达到 57%，上海现货黄金收 929.95 元/克，年初以来涨幅达到 51%，上半年黄金围绕美国关税与美国经济边际走弱展开交易，下半年，黄金围绕降息预期与实物黄金 ETF 净流入超预期展开交易。

2025 年 1 月，黄金受益于特朗普 2.0 政策落地带来的通胀与经济担忧。1 月，处于特朗普就任窗口期，特朗普 2.0 政策落地预期交易活跃度逐渐增加。市场聚焦关税与裁员计划对美国经济与通胀带来的风险，市场降息预期不断下修，通胀担忧抬头。

2025 年 2 月，黄金受益于“黄金关税”风波与美国资产货币化构想。特朗普政府关税细节与落地延续市场热度，同时，贸易商开始担忧美国对黄金征收关税，Comex 黄金库存迅速上升，限于人力和物流的原因，伦敦市场的实物黄金并不能很迅速的运到美国，导致了实物黄金的供需不匹配，黄金租赁利率迅速上升，黄金价格大幅上涨。

2025 年 3 月，黄金受益于德国财政扩张引起的美元指数下行。3 月 1 日，亚特兰大联储 GDPNOW 模型将美国一季度 GDP 增速调整为负数，市场对美国经济衰退的交易初现。3 月 2 日，伦敦峰会上，多名欧盟领导人表示欧洲需要大幅增加国防开支，市场交易欧洲经济边际走强。3 月美联储 FOMC 会议维持当前利率不变，但是削减缩表规模，市场解读偏向鸽派，增强对美联储年内降息预期。

2025 年 4 月，黄金受益于美国关税落地与升级带来的风险偏好急跌。2025 年 4 月 2 日，美国关税落地，中国迅速予以关税反制，贸易摩擦升级，全球主要资产明显下跌，市场风险偏好迅速下降，美国国债市场流动性风险短暂成为市场焦点，黄金受到资金增配，价格大幅上行，黄金股估值也迎来阶段性修复。

2025 年 5 月，黄金受到关税反复影响。上旬，投资者情绪因特朗普的贸易代表表示即将宣布首批贸易协议而改善，随后中美、英美超预期达成协议，投资者的避险需求下降，黄金的吸引力也随之降低，黄金下跌；中下旬，穆迪下调美国主权信用评级、中东局势再度紧张、特朗普关税言论对风险情绪的扰动，导致金价开始回升。

2025 年 6 月，黄金受到地缘局势以及关税和谈影响。6 月份，中东地区局势紧张，避险情绪仍存，但是中美关税和谈超市场预期、美国经济数据好转等促使市场风险偏好持续回暖，黄金先上涨后下跌。

2025 年 7 月，黄金整体呈现震荡走势，关税扰动方面，中美“对等关税”到期日临近，特朗普宣布延长豁免期至 8 月 1 日，但市场对关税反应逐渐钝化，金价波动较小。“大而美”法案通过，基于美国财政不可持续性的担忧，美国十年期国债收益率大幅上升，但并未对黄金造成压力。7 月下旬，美国对欧洲征收关税以及欧洲的反制推升黄金的避险需求，7 月底美联储 FOMC 会议维持利率不变，强调通胀压力，推迟降息预期，美元走强一定程度上压制金价，但是全球央行净购金以及中国央行连续 8 个月增持黄金，限制了金价的下行空间。

2025 年 8 月，黄金整体震荡上行。8 月上旬，美国发布的 7 月份新增非农就业人数大幅不及预期，并且下调了 5 月和 6 月的新增人数，市场担忧美国经济下行，降息预期迅速升温。美国对多国加征新一轮关税，使得黄金的避险需求增加，此外，短暂交易的黄金关税风波也对金价形成一定的支撑。8 月下旬，鲍威尔在杰克逊霍尔年会释放鸽派信号，强化 9 月降息预期，实际利率下行推升黄金的配置价值。

2025 年 9 月，黄金整体呈加速上涨的走势。9 月初，美国发布的 8 月份新增非农就业人数大幅不及预期，美联储《褐皮书》显示经济增长放缓迹象明显，美国物价普遍上涨，美国经济呈边际走弱趋势，年内降息预期有所升温。此外，特朗普提名 Miran 任职美联储理事，并提出解雇美联储现任理事库克，频繁施压美联储降息，对美联储独立性形成干扰，从资产配置角度看，美债需求或将受到影响，黄金作为传统避险资产，需求有望提升。货币政策端，9 月 11 日，欧洲央行暂停降息，并且上调通胀和 GDP 增长预期，市场认为欧洲的货币宽松周期有望提早结束，欧元走强，对美元指数形成压力；9 月 18 日美联储如期降息 25BP，实际利率下行带动实物黄金 ETF 大幅净流入，推动金价继续抬升。

2025 年 10 月，黄金加速上涨后快速回落。10 月初受美国政府停摆、ETF 净流入超预期、白银逼仓等因素影响，金价快速上涨突破 4000 美元/盎司。10 月下旬，美联储 10 月降息 25 个基点，但鲍威尔“鹰派降息”表态使市场对 12 月降息预期降温。随着中美贸易局势缓和、俄乌冲突降温，避险情绪回落，金价迅速回调。

2025 年 11 月，黄金市场呈现高位震荡态势，波动较为剧烈。11 月中上旬，美国货币市场资金压力高企逐渐成为交易主线，SOFR 利率波动加剧，美国政府停摆时常超预期带来经济的不确定性增强，特朗普退税政策引发财政可持续性的担忧，纽约联储主席称美联储或将重新购买国债，引发 QE 预期，黄金震荡中上行。11 月下旬，受到流动性紧张加剧的影响，美国出现股债汇三杀，比特币等风险资产回调幅度较大，金银也迅速回调。

图1、截至 2025 年 11 月 20 日，伦敦现货黄金收 4090.6 美元/盎司，年初以来涨幅达到 57%



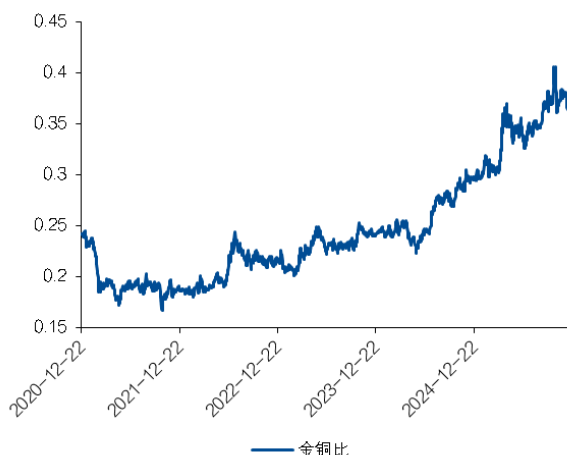
数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图2、截至 2025 年 11 月 20 日，上海现货黄金收 929.95 元/克，年初以来涨幅达到 51%



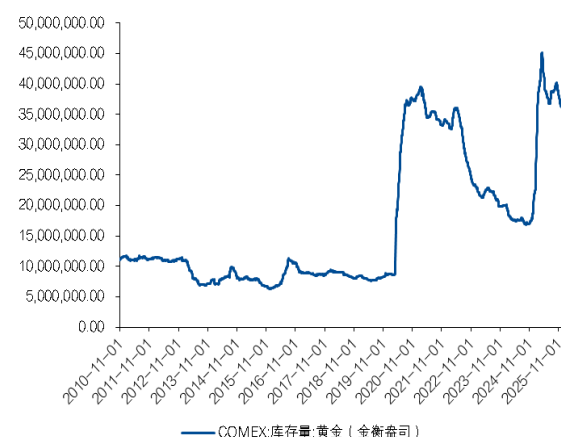
数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图3、2025 年 3 月以来，金铜比加速上涨



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图4、2025 年 11 月，Comex 黄金库存创历史新高



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

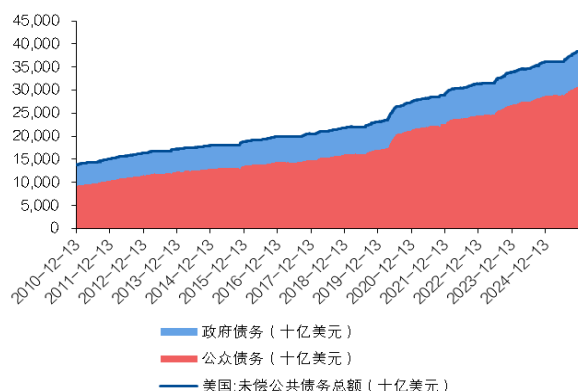
（二）黄金对冲风险与美元信用弱化

1. 美元与美债：美国债务增发与财政赤字的隐忧

“大而美”法案的颁布进一步强化了全球对美国财政赤字和政府债务可持续性的担忧。2025 年 7 月 4 日，美国总统特朗普签署“大而美”税收与支出法案（“One Big Beautiful Bill Act”），包含减税、增加军费开支等，同时将联邦债务上限从 36.1 万亿美元提高 5 万亿美元至 41.1 万亿美元。截至 2025 年 11 月 20 日，美国未偿公共债务总额达到 38.3 万亿美元，4 个月时间增加 2.1 万亿美元。据美国国会预算办公室（Congressional Budget Office, CBO）测算，“大而美”法案将使 2025—2034 年期间美国财政赤字总额增加 3.4 万亿美元，同时 2034 年底公众持有的联邦债务占国内生产总值的比例将上升至 124%。

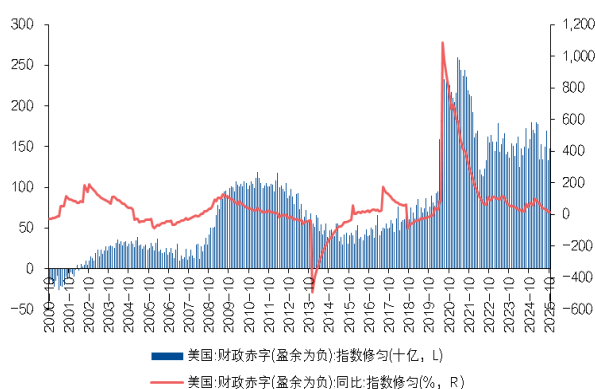
据 CBO 测算，如果 10 年期美国国债收益率维持在 4.5% 的高位，那么利息成本将增加一倍以上，从 2025 年预计的 9730 亿美元增加到 2034 年的 2.2 万亿美元。2034 年，利息支出占 GDP 的比例将达到 5.3% 的历史高值，这一占比将超过医疗保险或国防支出的占比，仅次于社会保障退休计划。

图5、截至 2024 年 12 月，美国国债突破 36 万亿美元



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图6、2008 年以来美国财政赤字规模不断扩大



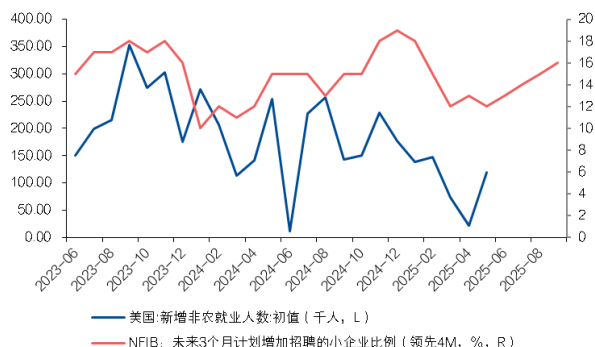
数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

2. 风险偏好：黄金对冲经济边际走弱与美股回调的风险

黄金作为传统的避险资产，通常在市场避险情绪升温时受益。世界黄金协会根据回报率、投资组合波动率、风险调整后的收益和投资组合的回撤等属性对各种对冲策略的有效性进行了排名。从历史上看，任何对冲策略都优于未采用对冲策略的多元化投资组合，黄金是整体表现最佳的长期对冲选择。因此，在投资者持仓逻辑中，黄金白银可视为对冲美股风险的被动配置，美股市值与 PE 估值越高，对黄金的配置比例越高，“左手科技，右手黄金”成为常见的配置策略。

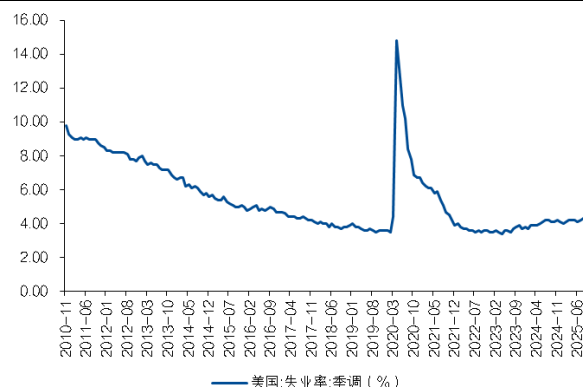
经济边际走弱风险依旧存在。美国 9 月非农就业人数增加 11.9 万人，大幅超出市场预估的 5.2 万人，前值为增加 2.2 万人，7、8 月合计下修 3.3 万人；美国 9 月失业率为 4.4%，创下 2021 年 10 月以来的最高水平，略高于市场预估的 4.3%，前值为 4.3%。失业率的连续增加以及新增非农就业人数的连续下修使得经济存在边际走弱的风险。

图7、美国新增非农就业人数前置指标迅速回升



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图8、美国失业率自 2025 年 1 月以来连续上涨



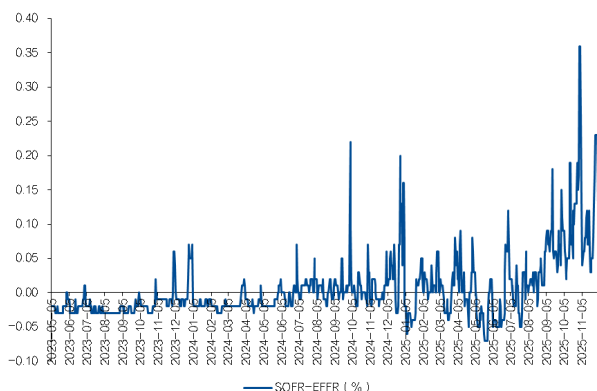
数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

3. 利率与流动性：美联储或将逐步开启 QE，黄金将充分受益

美国货币市场流动性压力高企。由于美联储量化紧缩（QT）政策、美债大规模发行、政府关门等因素叠加，导致银行准备金水平下降、融资成本上升，担保隔夜融资利率（SOFR）显著走高，10月31日SOFR利率飙升18个基点至4.22%，显示美国金融市场短期流动性存在风险。

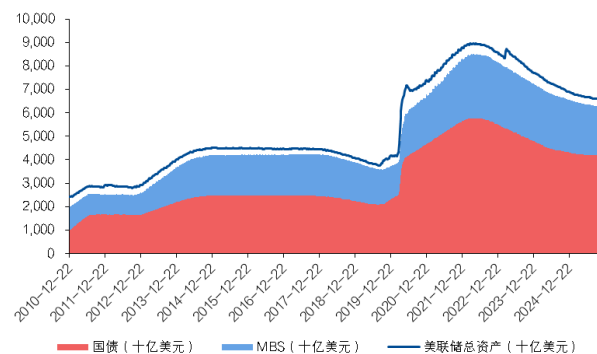
美联储或将逐步开启 QE，黄金将充分受益。美联储已决定于2025年12月1日停止缩表，但是我们认为持续的流动性紧张仍需QE来解决，不排除美联储年内开启QE，导致货币供应增加，推高通胀预期，此外流动性压力和市场不确定性会引发避险情绪，黄金作为传统避险资产，需求或将提升。

图9、美国金融系统流动性或将面临考验



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图10、美联储有望重启 QE



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

4. 汇率端：黄金对冲美元绝对价值的下降

黄金是货币价值之锚，而非锚定货币价格。自2024年9月以来，全球主要央行进入货币宽松周期，主权信用货币价值开始下行，但是，信用货币之前的价格依然存在相对高低，在避险及相对收益率等方面，美元指数代表的美元价格相对日元、欧元等仍具备一定吸引力，价格的相对高估导致美元价值与价格偏离，与黄

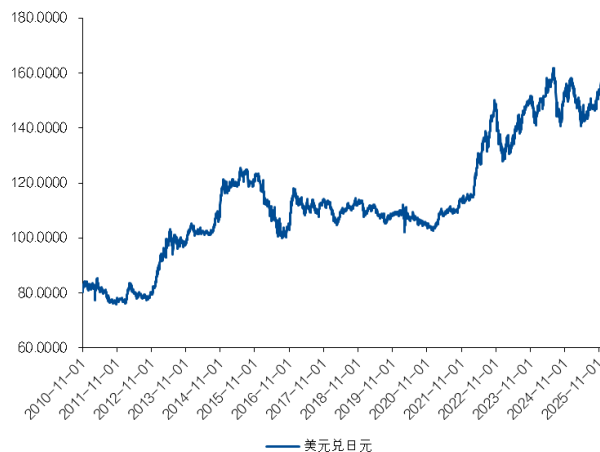
金价格表现为暂时同向。黄金作为信用的对冲，应当锚定货币价值而非货币的相对价格，白银作为货币属性的顺位表达，与黄金表现为同涨同跌，在全球货币的贬值周期，信用货币的价值不断下行，坚定看好金银价格的表现。

图11、美元绝对价值下行带来黄金的投资机会



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图12、日元贬值导致美元指数高位震荡



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

5. 需求端：坚定看好实物黄金 ETF 的正向净流入

2025年,实物黄金ETF的大规模净流入成为推升价格的关键因素之一。2025年,全球经济增速放缓,地缘、关税等风险频发,美联储顺利进入连续降息周期,实际利率下行通道明确,实物黄金ETF净流入规模较大,推动价格持续抬升。2025年前三个季度,全球黄金ETF总持仓共增加619吨,约合640亿美元。其中,第三季度单季净流入222吨,同比大幅增长134%,流入总金额达260亿美元,创历史同期新高。

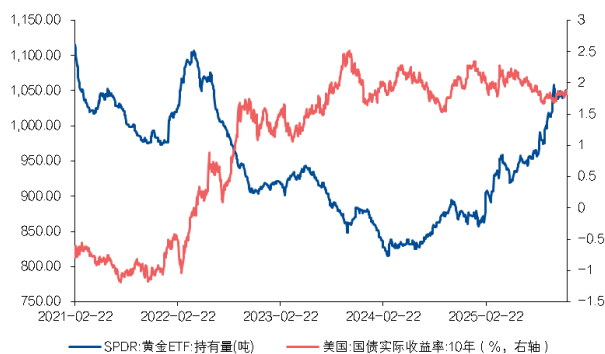
实物黄金ETF仍有空间,坚定看好正向净流入。实际利率是决定实物黄金ETF流向的重要因素,我们认为2026年随着美联储继续降息,实际利率下行,实物黄金ETF仍然具备较大的上行空间。

图13、黄金ETF与金价整体同向变动



数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图14、美国长端利率下行或将带动黄金ETF流入

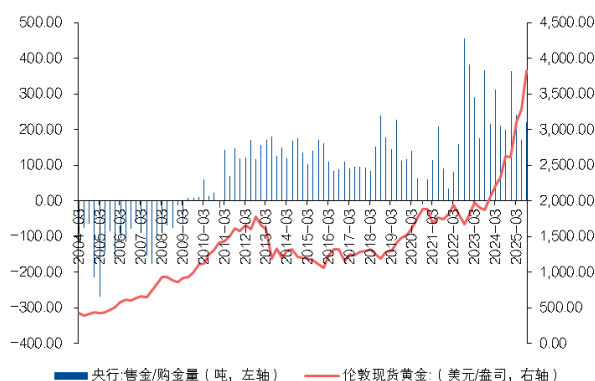


数据来源：Wind，兴业证券经济与金融研究院整理

6. 需求端：央行中长期或将持续购金

黄金储备具有“战略意义”，央行中长期或将持续购金。9 月份中国央行购金 1.24 吨，连续 11 个月购金，中国黄金储备总量达到 2303.523 吨，环比来看，边际有所下滑，我们认为主要基于购金成本的考量，从中期来看，伴随着全球贸易形势不确定性、地缘政治不确定性的持续，各国央行和投资者将会继续增持黄金投资，并以其投资需求和避险需求持续为金价提供支持。

图15、2008 年以来各国央行净购金数量由负转正



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图16、2010 年以来外国投资者持有美债占比延续下降趋势



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

7. 黄金股：金价上行期间的“戴维斯双击”

金价上行期间，黄金股的“戴维斯双击”投资机会。我们坚定的看好 2026 年金价中枢的进一步抬升，当前黄金股估值处于历史低位。随着金价上涨和企业盈利改善，估值有望逐步修复，提供“戴维斯双击”机会。当前战略配置窗口已现，建议优先布局业绩释放稳定与估值修复空间较大的标的。推荐标的：赤峰黄金、山金国际、山东黄金、招金矿业（港股团队覆盖）、中国黄金国际（港股团队覆盖），建议关注：中金黄金。

二、白银：黄金对冲风险与美元信用弱化

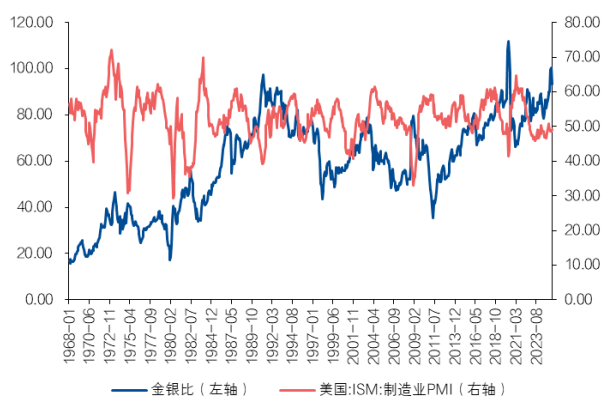
1968 年以来的平均值为 58.7，2000 年以来的平均值为 68.7，2000 年以来的极值点为 2020 年 4 月的 111.95，当前位于 2000 年以来的第二高点位置。金银比的持续拉大源于货币超发带来的流动性空转，金银比与铜价、美国制造业 PMI 指数往往呈现负相关关系，从历史看，金银比的拉大往往伴随着 PMI 指数和铜价的下行，这意味着经济周期的下行，而金银比的修复，往往伴随着经济复苏周期中金、银、铜的齐涨，这也往往是最后一涨。

图17、当前金银比位于 2000 年以来的较高位置



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图18、金银比与美国制造业 PMI 呈现负相关



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

工业需求与金融属性兼备的弹性品种。工业角度，白银在过去常常被用来制作精美的银器、首饰以及货币而流通，随着工业的发展，白银因其优秀的电热传导等特性被广泛应用于工业、电子、光伏等行业。而白银同时也具备贵金属的稀缺性，目前仍具有货币属性和投资价值。回顾过去白银与黄金的价格走势。**长视角看**，白银的趋势性涨幅往往不及黄金，市场对于白银的常规定位往往认知为“补涨标的”，但银价在某些阶段的弹性远超“补涨”的狭义范畴，究其原因的是其本身在兼具贵金属特性之外，商品属性令其具备相当可观的弹性表现，背后反应的是白银50%来自工业领域的需求处于上升阶段的阶段性表现。

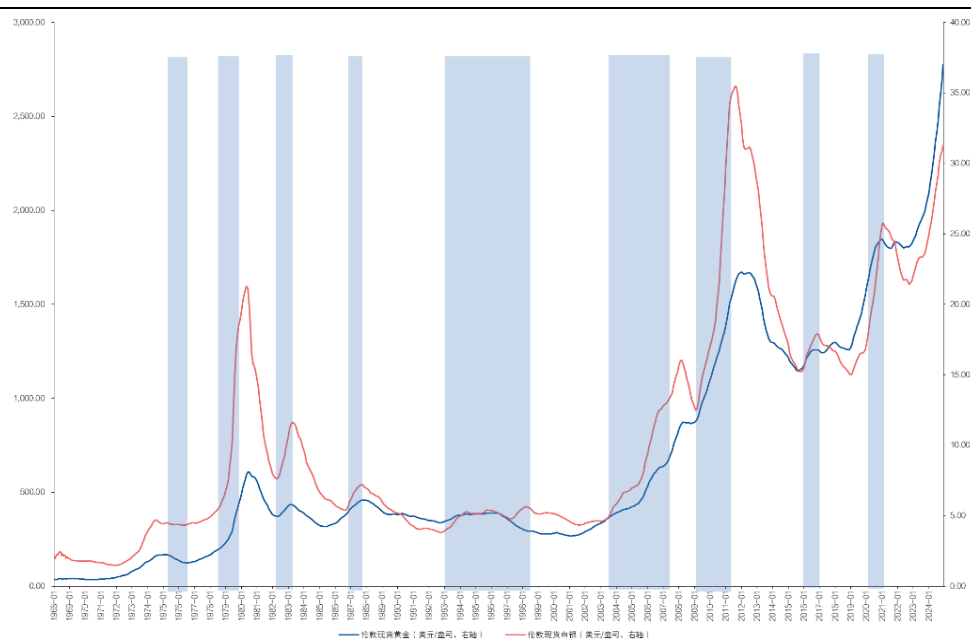
白银的价格弹性体现为金银比的修复，往往发生于金银同涨期间。我们复盘 1970s 以来黄金、白银的走势，金银比较大程度修复一共发生 9 段，其中 7 段发生于金银同涨期间，1 段发生在金银同跌期间，1 段发生于金跌银涨期间。金银比的平均修复幅度为 25%，白银的平均价格涨幅为 94%。

表1、金银比修复阶段往往发生于金银同涨期间

起始时间	结束时间	黄金变动	白银变动	金银比变动	铜变动
1975-02	1976-09	-26%	-0.5%	-26%	9%
1978-07	1979-10	113%	228%	-26%	57%
1982-04	1983-05	15%	52%	-24%	5%
1986-10	1987-10	19%	32%	-9%	52%
1992-12	1998-05	-14%	46%	-40%	-23%
2003-06	2007-02	78%	167%	-33%	304%
2009-04	2011-05	69%	165%	-36%	99%
2015-12	2016-12	8%	17%	-8%	8%
2020-02	2021-05	12%	43%	-23%	58%

数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

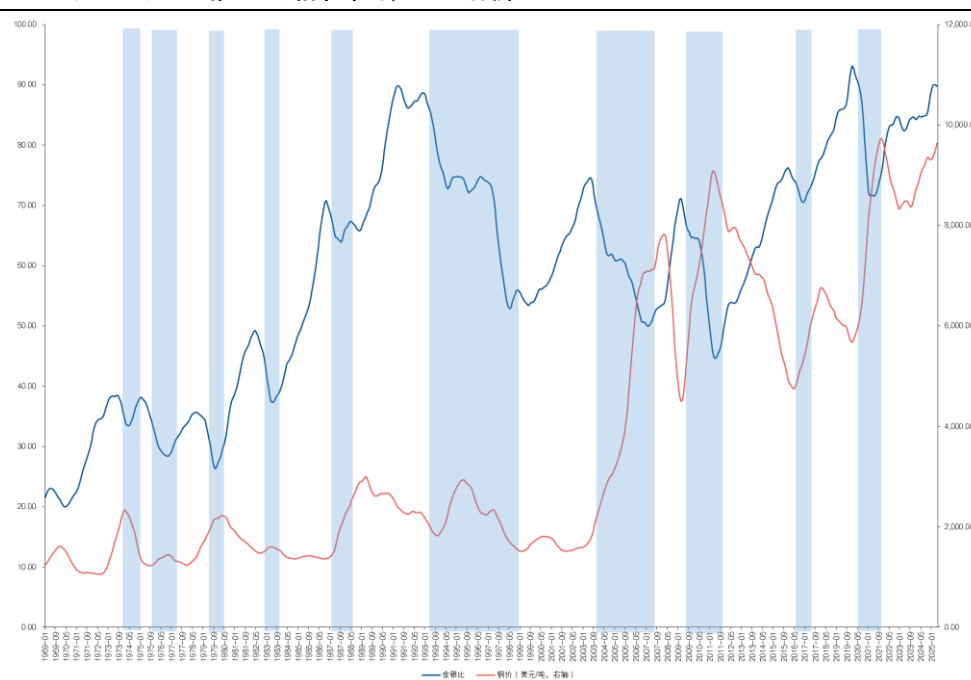
图19、白银的价格弹性体现为金银比的修复，往往发生于金银同涨期间



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

白银的弹性或者金银比的向下修复是因为工业属性的发挥，而这往往依赖大的经济或者财政周期。我们认为，白银的价格弹性是由工业属性带来的，而这依赖经济上行周期或者流动性宽裕周期，不仅仅白银，铜等大宗商品亦是如此。我们用“工业之母”铜的价格走势代替财政周期或者经济周期，会发现，当金银比出现向下修复时，铜价都处在较为强势的上涨阶段，9段金银比向下修复阶段，其中8段铜价处于上涨期，铜平均价格涨幅为74%。

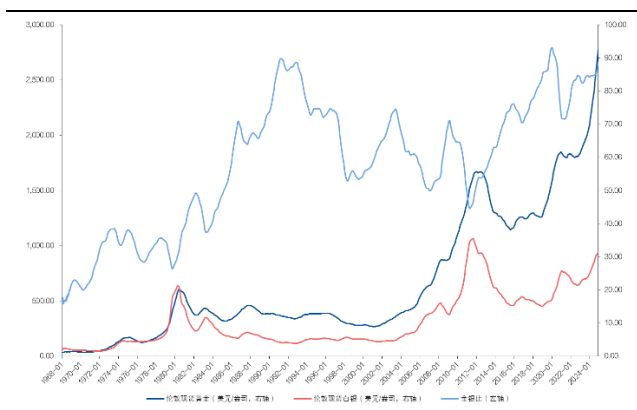
图20、金银比的修复行情往往伴随着铜价的上涨



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

美联储降息周期，静待经济复苏下的金银比修复行情。我们认为，美元周期定方向，金银长期中枢上移的趋势不变；工业属性扩弹性，当经济周期上行或者宽财政、宽流动性时，金银比的阶段性修复行情会彰显白银价格的弹性。当前，外国投资者持有美国国债占比持续下降，根据特里芬悖论，美元无法保持长期的稳定性，货币属性的回摆将持续抬升金银的价格中枢。从经济周期角度看，当前位于美联储降息周期，美联储缩表已结束并很有可能开启扩表周期，宽货币流动性阶段逐步确立，虽然当前美国经济在关税扰动下边际走弱，但是在宽财政、宽货币的政策调节下，中长周期看经济有望逐渐回暖，金银比或将下修，白银价格弹性空间或将打开。

图21、黄金与白银整体价格走势趋同



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

图22、2000 年以来，金银比与铜价出现明显负相关关系



数据来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理

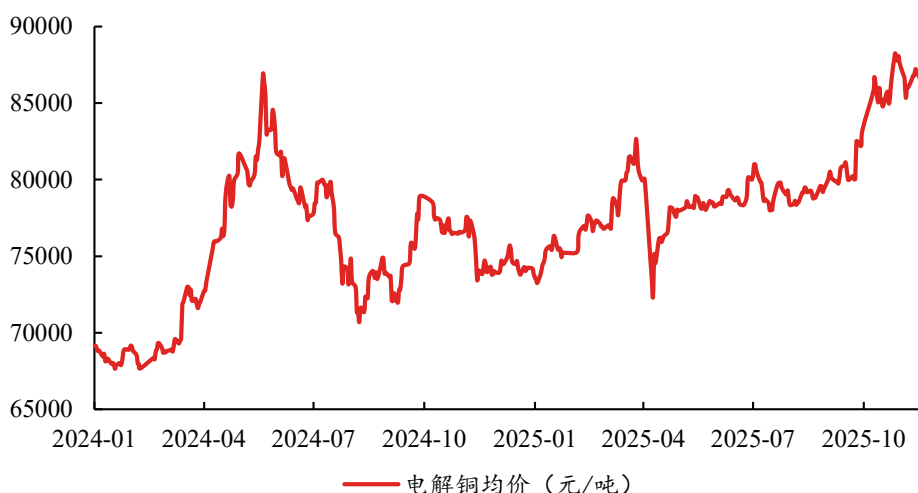
三、铜：供需矛盾有望加剧，续写“铜牛”

（一）复盘：地缘宏观放大铜价波动，基本面推升价格中枢上移

2025 年铜价“V”型走强，特朗普关税“2.0”导致供给结构性地区失衡，加剧铜价波动。2025 年铜价的走势呈现“深 V”、“慢牛”的局面，上半年铜价波动明显，下半年在美联储降息预期博弈背景下，铜价加速走强。具体而言，2025H1，宏观因素定价权重更大，特朗普政府对非美国国家的“对等关税”的实施，促使市场“恐慌”情绪蔓延，4 月大宗商品价格普遍大跌。但自 2 月 26 日美国针对进口铜产品的 232 调查启动以来，COMEX-LME 价差持续分化，到 7 月 COMEX 铜相较 LME 铜溢价明显，成为支撑铜价坚挺的重要结构性因素。2025H2，市场在 9 月美联储 FOMC 会议前夕不断加大降息预期交易，恰逢铜矿扰动加大以及 AI 需求叙事刺激，铜价在宏观情绪推动下持续攀升，突破前高，续创历史新高。

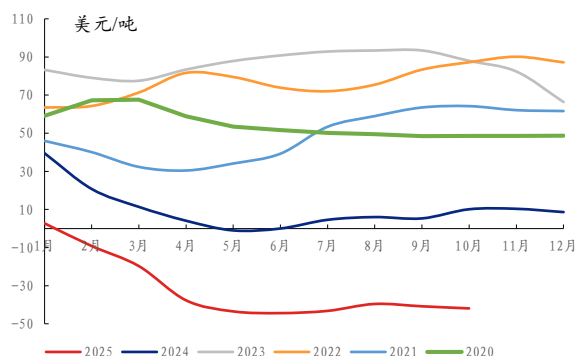
基本上，供给短缺现状不断兑现，需求整体平稳。从供给视角看，铜矿供给短缺的叙事是 2025 年市场看好铜价的“主旋律”，矿冶矛盾不断积累，自 25Q2 以来，TC 加工费基本维持在-40 美金/吨下方，冶炼厂溢价能力普遍偏弱。由于冶炼金银副产品及硫酸价格相对坚挺，以及原料采购上的调整，国内冶炼厂仍承受亏损压力“负重前行”，缺料少矿现象普遍。从需求视角看，25Q2 在“国补”政策以及抢出口效应的加持下，家电、汽车、线缆等实物需求释放明显，叠加美铜囤货需求加持，上半年需求表现较好。根据 SMM 数据，国内电解铜 1-6 月累计产量和表需量分别为 659 万吨和 793 万吨，同比增速分别为 11.4%和 6.9%，累计进、出口量同比分别下降 8.6%、上升 2.0%。但 25H2 以来，由于加工费持续亏损，国内电解铜产量环比有所减速，需求端受“国补”退坡效应以及需求环比走弱，整体供需呈现双弱的结构。

图23、2025 年铜价“V”型走强



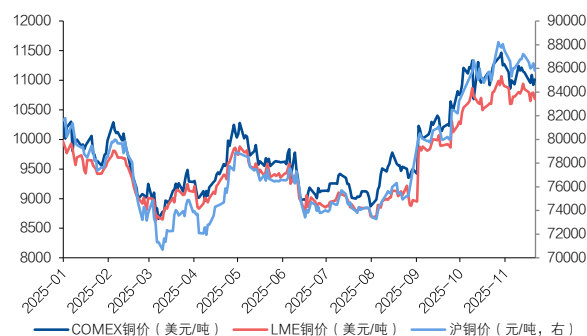
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图24、2025 年铜精矿 TC 加工费整体承压



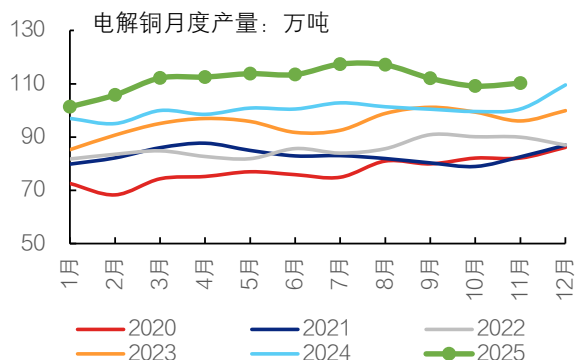
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图25、25H1 L-C 价差走势分化，25H2 有所收敛



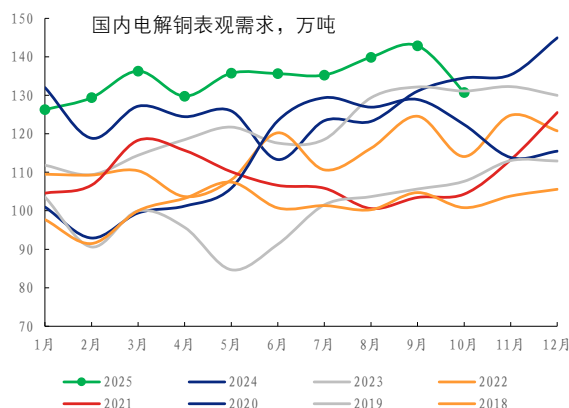
数据来源：ifind，兴业证券经济与金融研究院整理

图26、1-11 月中国电解铜产量



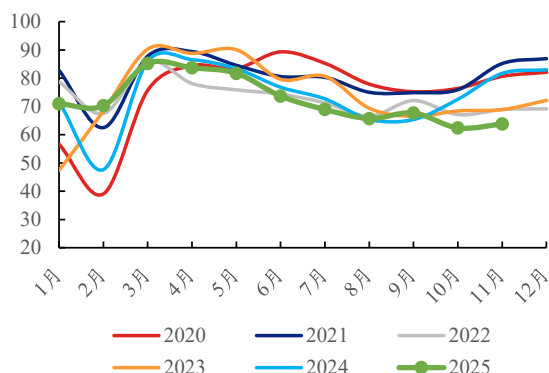
数据来源：ifind，兴业证券经济与金融研究院整理

图27、1-10 月中国电解铜表观需求



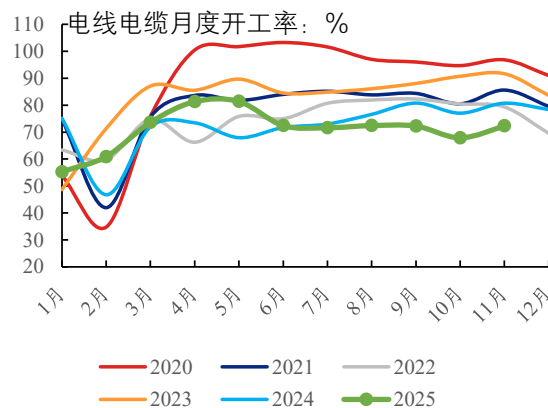
数据来源：ifind，兴业证券经济与金融研究院整理

图28、2025H2 以来铜管月度开工率走弱



数据来源：ifind，兴业证券经济与金融研究院整理

图29、2025H2 以来电线电缆月度开工率走弱



数据来源：ifind，兴业证券经济与金融研究院整理

表2、SMM 中国月度电解铜供需平衡表（万吨）

月份	产量	进口量	出口量	表观消费量	累计表观消费量	库存变化	终端消费量	累计终端消费量
2025 年 9 月	112.1	33.43	2.64	142.89	1210.91	1.02	141.87	1203.59
2025 年 8 月	117.15	26.43	3.68	139.9	1068.02	0.54	139.36	1061.72
2025 年 7 月	117.43	29.69	11.84	135.28	928.12	0.57	134.71	922.36
2025 年 6 月	113.49	30.05	7.9	135.64	792.84	-0.66	136.3	787.65
2025 年 5 月	113.83	25.31	3.37	135.77	657.2	-1.09	136.85	651.35
2025 年 4 月	112.57	25	7.77	129.8	521.44	-24.17	153.97	514.5
2025 年 3 月	112.21	30.88	6.8	136.29	391.64	-2.84	139.14	360.53
2025 年 2 月	105.54	26.57	3.25	128.86	255.34	19.88	108.98	221.39
2025 年 1 月	101.38	26.8	1.7	126.48	126.48	14.07	112.41	112.41
2024 年 12 月	109.55	37.04	1.67	144.92	1534.19	-6.64	151.56	1523.42
2024 年 11 月	100.51	35.98	1.16	135.33	1389.27	-9.31	144.64	1371.86
2024 年 10 月	99.57	35.94	1.03	134.48	1253.94	3.76	130.72	1227.22
2024 年 9 月	100.43	32.25	1.6	131.08	1119.46	-9.29	140.37	1096.49
2024 年 8 月	101.35	24.96	3.08	123.23	988.38	-9.78	133.01	956.12
2024 年 7 月	102.82	27.6	7	123.42	865.15	-6.33	129.75	823.11
2024 年 6 月	100.5	28.59	15.78	113.31	741.73	-3.67	116.98	693.36
2024 年 5 月	100.86	32.45	7.38	125.93	628.42	5.14	120.79	576.38

2024 年 4 月	98.51	28.4	2.46	124.45	502.49	2.64	121.81	455.59
2024 年 3 月	99.95	29.55	2.33	127.17	378.04	6.38	120.79	333.78
2024 年 2 月	95.03	25.23	1.41	118.86	250.86	30.56	88.3	212.98
2024 年 1 月	96.98	35.87	0.85	132	132	7.32	124.68	124.68

数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

（二）供给端：矿冶矛盾或被放大，冶炼或“举步维艰”

2025 年铜矿短缺“照进现实”，铜矿面临新增供给不足且存量扰动加大的局面。相较于 2024 年市场对铜矿的新增产量给予的关切，2025 年存量矿山的扰动成为市场关注的焦点。二季度，非洲刚果（金）kakula 铜矿发生矿震，地下河脉断裂，直接导致该项目全年产量目标从 52-58 万金属吨下调至 37-42 万金属吨，2026 年初预计逐步复产。此外，9 月初印尼 Grasberg 铜矿发生安全事故导致项目停产，导致该项目 2025 年产量下降 25-26 万金属吨，2026 年产量指引较最初下调 35%，促使 2026 年全球铜矿供需平衡由小幅过剩转向小幅紧缺的方向性转变。

回顾 2025 年，铜矿扰动斜率不断走抖，除上述两个大型铜矿项目外，存量矿山项目事故不断，如智利 El Teniente、中国内蒙古矿业、加拿大 Snow Lake、智利 QB 等铜矿项目年内相继发生生产中断的情况，稳定的原料供应生态正逐步被“敲击”。根据 ICSG 数据，2025 年 1-9 月全球铜矿产量累计为 1731 万吨，同比增长 3.1%，但今年下半年以来，全球铜精矿产量环比读数趋势性下滑，6-9 月单月环比变动分别为-4.6%/+1.0%/-0.8%/-0.3%。

表3、2025 年以来部分铜矿项目发生事故情况

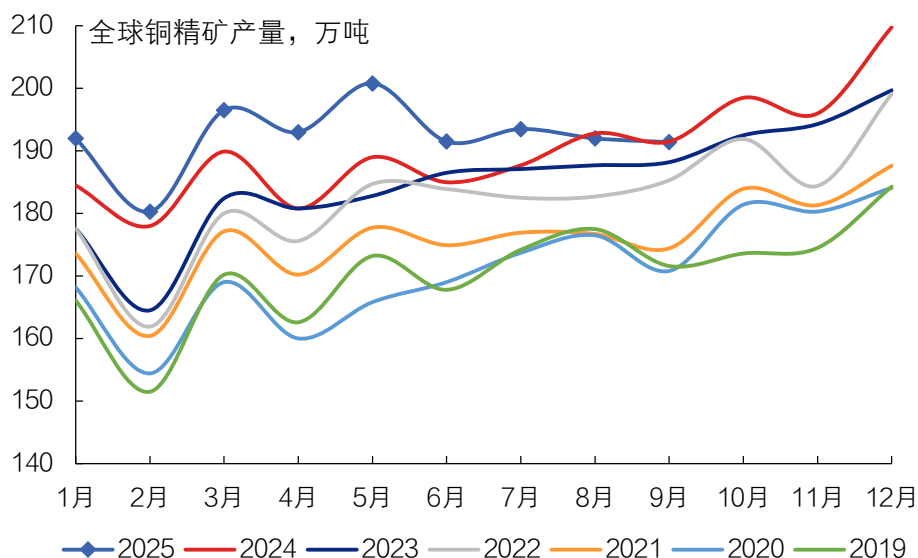
矿山名称	所属公司	所在地区	年产量/年产能	事故说明
East Zhezkazgan	Kazakhmys (哈萨克铜业)	哈萨克斯坦 (Ulytau Region)	约 20-25 万吨 (所属集团总产能)	2025 年 3 月中下旬，矿山发生矿难。
Sierra Gorda	KGHM (55%) South32 (45%)	智利 (Antofagasta)	约 15-18 万吨	2025 年 4 月上旬，一名工人死亡。
Antamina	BHP (33.75%) Glencore (33.75%) Teck (22.5%) 等	秘鲁 (Ancash)	约 38-43 万吨	2025 年 4 月 22 日，发生工人伤亡事故死亡。
Kakula (Kamoa-Kakula)	Ivanhoe Mines 紫金矿业	刚果(金) (Lualaba)	原目标: 52-58 万吨 新目标: 37-42 万吨	2025 年 5 月底，地震导致 Kakula 地下河脉断裂。
Grasberg	Freeport-McMoRan MIND ID	印尼 (Central Papua)	约 70-75 万吨 (全球第二大铜矿)	2025 年 9 月，发生矿泄事故导致 7 人死亡。
Quebrada Blanca (QB2)	Teck Resources (60%)	智利 (Tarapacá)	约 28-31 万吨 (设计产能)	2025 年 10 月，由于尾矿

Sumitomo
(30%)

坝加高工程导
致该矿停产。

数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图30、2025 年 1-9 月全球铜精矿产量变化



数据来源：ifind，兴业证券经济与金融研究院整理

2025 年供给格局呈现新矿增量少，存量扩产多的局面。近几年经历过铜矿快速放量阶段后，未来 1-2 年铜矿新增产量里缺少大型铜矿绿地项目，主要以中高品位矿山为主，集中在亚洲、非洲、南美等地区。扩建项目方面，主要有 Batu Hijau、Oyu Tolgoi、QB2、Malmyzh 以及 Almalyk 等铜矿项目。总体而言，2026 年全球主流铜矿新增产量预计为 60.3 万吨，2027 年对应增量预计为 73 万吨。

表4、SMM 预计 2026-2027 年全球主流铜矿产量新增 60 万吨和 73 万吨（单位：千吨）

铜矿项目	2025E	2026E	2027E
巨龙二期	0	100	0
KFM+TFM	0	50	100
Batu Hijau	-76	115	0
Grasberg	-76	115	0
Oyu Tolgoi	-366	30	20
Tsagaan Suvarga	53	64	60
Mes Aynak	0	20	40
Bor	0	0	0
Timok	0	0	30
Josemaria Project	42	0	0
Salobo	0	70	30
Mirador	-10	0	0
Cascabel	83	63	0
Alacran	0	0	0
Quebrada Blanca Phase 2	0	0	0
Cobre Panama	-38	30	80
Las Bambas	0	50	250
Quellaveco	77	-20	0
Eva Copper	54	-30	0
Boseto	0	0	0
Motheo (T3) Project	9	10	0
Kamoa-Kakula	14	-9	0

Udokan	-68	30	100
总计	-186	603	730

数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

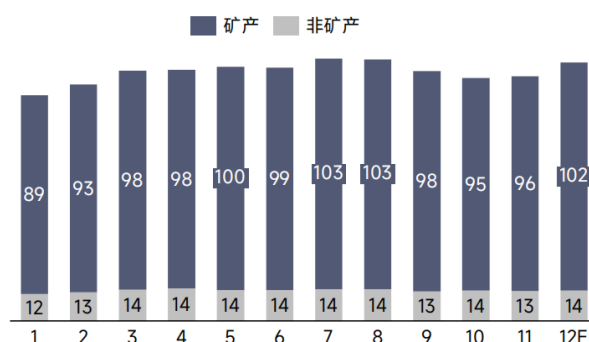
冶炼厂“举步维艰”，TC 负值或将常态化，我国冶炼产能或存比较优势。根据 SMM 数据统计，当前 TC 加工费散单报价为-42 美金/吨，今年以来全年铜精矿加工费为负值，近一个季度以来 TC 加工费报价始终在-40 美金/吨徘徊。6 月初，国内大型冶炼厂与 Antofagasta 以 0 美元/吨的 TC 加工费锁定了 2026 年 50% 的长单，冶炼厂或进入负加工费时代。从 8 月近期正值矿商与冶炼厂就 2026 年 TC 长单的谈判期，加工费长单基准的走向或将对未来冶炼产能变化产生重要影响。当前由于金银及硫酸价格处于高位，国内大部分冶炼产能仍然高负荷运行，根据 SMM 测算，当前国内冶炼厂仍能保持微弱的盈利。目前硫酸及副产品价格维持在高位运行，特别是硫酸价格受下游需求影响持续上扬，2026 年若硫酸价格边际走弱，或进一步削弱对冶炼厂盈利的支撑。而国外冶炼厂由于成本相对更高、生产经营市场化更加明显，非中国区的冶炼产能可能存在被迫减产的可能，在美国虹吸全球电铜的背景下，或将加剧区域性电解铜现货紧张的局面，推升全球现货升水。相比较而言，国内冶炼产能具备低成本、大规模、集中度高、政策支撑等特点，或将在“缺电少料”的困境中脱颖而出。

图31、2025 年以来铜精矿 TC 加工费长期为负值



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图32、中国矿产与非矿产电解铜产量（万吨）



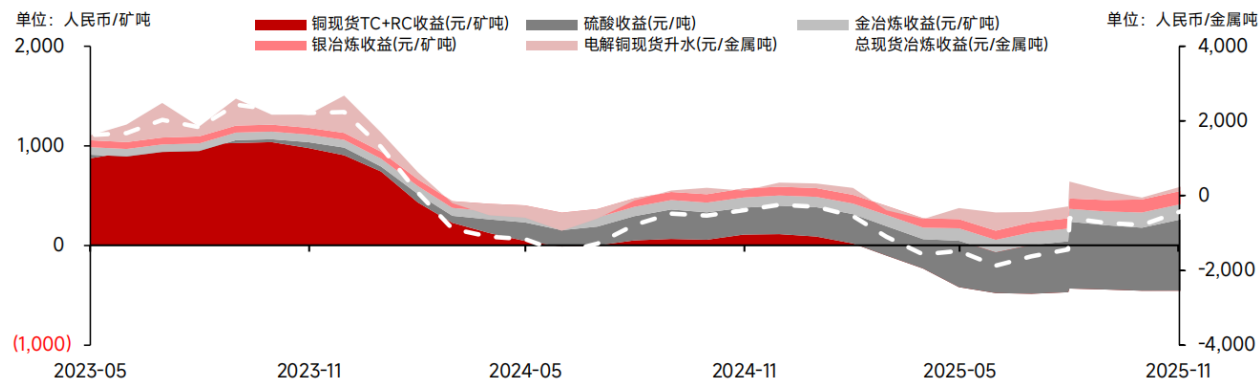
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图33、全球冶炼产能快速扩张，缺料少矿局面难改

全球铜粗炼新建项目 (万吨)			中国铜精炼新建项目 (万吨)			海外铜精炼新建项目 (万吨)			
企业名称	新增粗炼产能	投产年月	企业名称	新增精炼产能	投产年月	企业名称	国家地区	新增精炼产能	投产年月
铜陵有色(金新)	50	2025	楚雄滇中有色	20	2025	Manyar	印度尼西亚	48	2025
恒邦股份(威海)	10	2025	金川集团(永昌二期)	20	2025	PT Amman	印度尼西亚	20	2025
Manyar	48	2025	恒邦股份(威海)	10	2025	Adani	印度	50	2025
PT Amman	20	2025	山东鑫泽	10	2025	Empalme	阿根廷	25	尚不明确
Adani	40	2025	铜陵有色(金新)	50	2025	Almalyk	乌兹别克斯坦	15	尚不明确
Kansanshi	10	2025	凉山矿业	12.5	2026	哈萨克斯坦铜业集团	哈萨克斯坦	30	尚不明确
Kamoa	50	2025	恒邦股份(烟台)	20	2026	Olympic Dam	澳大利亚	20	尚不明确
赤峰金通二期	30	2026	友进冠华新材料	10	2026				
恒邦股份(烟台)	20	2026	豫光金铅	10	2026				
营口建发盛海一期	30	2026	赤峰金通二期	30	2026				
豫光金铅	10	2026	营口建发盛海一期	30	2026				
河南金利金铅	20	2027	江铜宏源二期	15	2026				
昆明金水铜业	20	2027	江西正和	15	2027				
湖北强兴	10	尚不明确	福建紫金铜业	20	2027				
新疆五鑫	10	尚不明确	新疆五鑫	10	尚不明确				
蓝博铜业(包头)	20	尚不明确	蓝博铜业(包头)	20	尚不明确				
紫金矿业	40	尚不明确	湖北强兴	20	尚不明确				
五矿湖南	20	尚不明确	金川防城港	30	尚不明确				
湖南裕能一期	20	尚不明确	五矿湖南	20	尚不明确				
Empalme	25	尚不明确	安徽和正铜业	60	尚不明确				
Almalyk	15	尚不明确	湖南裕能一期	20	尚不明确				
哈萨克斯坦铜业集团	30	尚不明确							
Olympic Dam	20	尚不明确							

数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

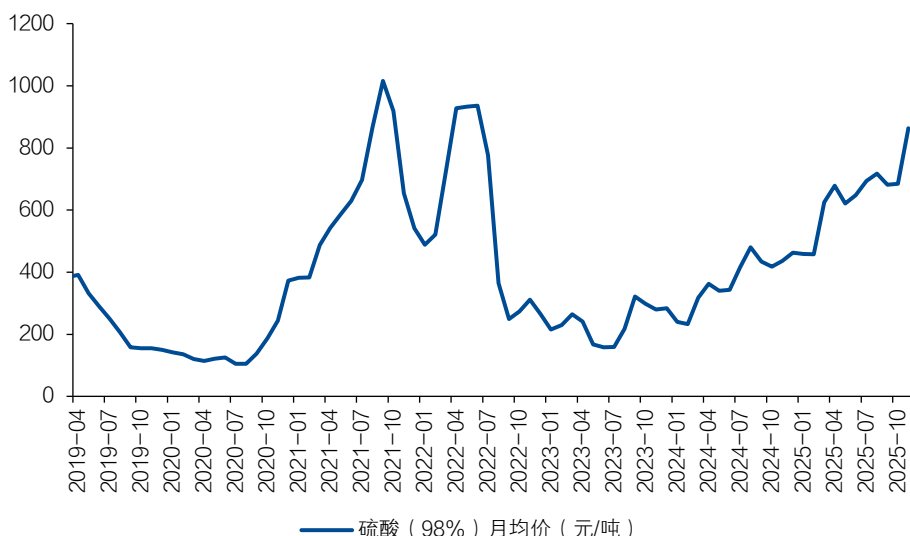
图34、中国冶炼厂盈亏平衡 (2023-2025)



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

注：电解铜现货升水、总现货冶炼收益的数据和货币单位为右轴

图35、2025 年硫酸价格持续上涨



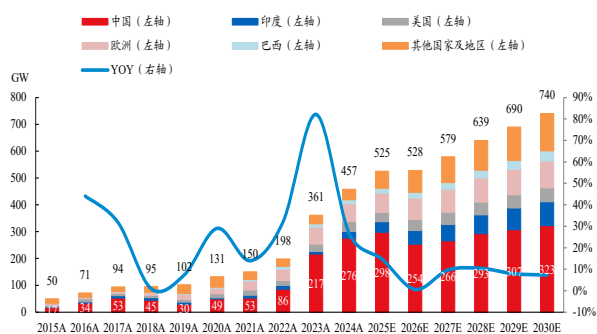
数据来源：ifind，兴业证券经济与金融研究院整理

（三）需求端：新能源+AI 叙事打开增长空间

2025 年铜的传统下游需求在宏观环境动荡与国内补贴政策支持下保持较好的基本盘。展望 2026 年，特朗普关税交易或将告一段落，宏观环境较 2025 年或相对偏暖，全球财政政策与经济增长将构成需求基本盘的底色，新能源领域继续带领铜需求结构性增长，AI 及储能需求的快速增长有望打开铜需求增长空间。

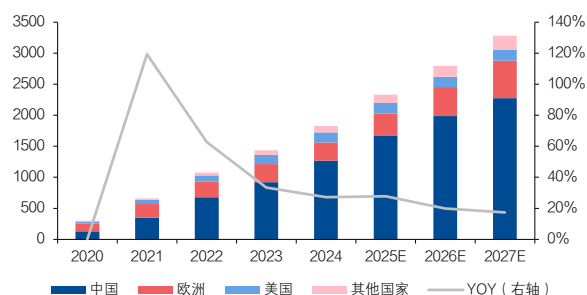
新能源领域对铜的结构性需求拉动延续，储能侧需求快速增长提振新能源铜需求用量。新能源汽车方面，2025 年在“国补”政策加持下，新能源汽车的销量增速预计仍然保持较高增长，但随着补贴政策的退坡以及消费前置等因素影响，2026 年国内新能源汽车增速或面临一定退坡，根据兴证电新团队预测，2026 年中国新能源汽车销量预计为 1986 万辆，同比增长 19%，全球新能源车销量预计 2794 万辆，同比增长 20%，我们预计 2026 年全球新能源车用铜量为 202 万吨，同比增长 30 万吨。**光伏方面**，2026 年光伏装机量增速降档或成市场共识，或对铜消耗的增速有一定拖累。根据兴证电新团队预测，2026 年全球光伏新增装机量预计为 528GW，同比增长 1%，其中中国区同比增速下滑 15%，据此测算，我们预计 2026 年光伏用铜量预计 290 万吨，同比增加 0.6%。**储能领域**，2025H2 以来，随着国内外储能需求异军突起，全球储能电池需求量随之快速增长，根据兴证电新团队预测，2026 年全球储能电池需求为 767GWh，依据 SMM 测算铜单耗月 550 吨/GWh 测算，2026 年全球储能用铜需求约 41 万吨，同比增长 41.4%。综合统计，2026 年全球新能源（风光车储）的用铜量为 618 万吨，同比增长 7.9%。

图36、全球光伏新增装机量预测（GW）



数据来源：IRENA, IEA, ARENA, CBS, wind, 国家能源局, 兴业证券经济与金融研究院整理

图37、全球新能源汽车销量预测（万辆）



数据来源：Marklines, 乘联会, 兴业证券经济与金融研究院整理

表5、2025-2027 年新能源领域（风光车储）用铜量测算

	2024	2025E	2026E	2027E
新能源汽车				
中国-新能源车（万辆）	1268	1665	1986	2275
用铜量（万吨）	90	119	140	158
全球-新能源车（万辆）	1823	2330	2794	3279
用铜量（万吨）	133	172	202	232
yoy		29.0%	17.7%	14.9%
光伏				
中国-新增装机量（GW）	276	298	254	266
用铜量（万吨）	152	164	140	146
全球-新增装机量（GW）	457	525	528	579
用铜量（万吨）	251	289	290	319
yoy		14.9%	0.6%	9.7%
风电				
中国-新增装机量（GW）	79.1	74.1	76.6	78.9
用铜量（万吨）	47.5	44.5	46	47.3
全球-新增装机量（GW）	124	138	140	160
用铜量（万吨）	74.4	82.8	84	96
yoy		11.3%	1.4%	14.3%
储能				
国内储能电池需求（GWh）	194	309	448	567
用铜量（万吨）	11	17	24	30
全球储能电池需求（GWh）	315	530	767	948
用铜量（万吨）	17	29	41	49
yoy		68.3%	41.4%	19.9%
总计（万吨）	476.1	572	618	696
yoy		20.2%	7.9%	12.7%

数据来源：SMM, 兴证电新团队测算, 赛迪顾问, 兴业证券经济与金融研究院整理

表6、2021-2027 年中国不同终端领域对铜消耗量预测（万吨）

	2021	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E
电力	658	670	718	734	753	768	779
家电	214	207	212	220	222	226	230
交通运输	165	179	193	202	212	220	225
建筑	127	120	123	120	118	120	121.5
机械电子	129	126	127	131	135	139	142
其他	146	154	163	171	178	185	191

总计	1439	1456	1536	1578	1618	1658	1689
YoY	6.2%	1.2%	5.5%	2.7%	2.5%	2.5%	1.8%

数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

表7、2021-2027 年全球精炼铜供需平衡表预测（万吨）

	2020	2021	2022	2023	2024	2025E	2026E
全球精炼铜产量	2459	2480	2567	2650	2740	2832	2858
YoY	2.10%	0.9%	3.5%	3.2%	3.4%	3.4%	0.9%
中国精炼铜产量	930	998	1028	1144	1206	1342	1387
YoY	4.00%	7.3%	3.0%	11.3%	5.4%	11.3%	3.4%
全球精炼铜需求量	2498	2526	2597	2656	2733	2814	2873
YoY	2.60%	1.10%	2.80%	2.30%	2.9%	3.0%	2.1%
中国精炼铜需求量	1355	1439	1456	1536	1578	1618	1658
YoY	12.80%	6.2%	1.2%	5.5%	2.7%	2.5%	2.5%
全球精炼铜供需平衡	-39	-46	-30	-6	7.1	17.8	-15

数据来源：ICSG，SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

投资策略：未来 1-2 年铜供给仍将面临铜矿新增供给不足且存量扰动加大的局面。存量铜矿项目扰动斜率不断走陡，稳定的原料供应生态正逐步被“敲击”。映射到冶炼环节，冶炼厂或将“举步维艰”，面临负加工费时代，海外冶炼产能或面临被迫减产的可能，从而加剧地区性电解铜现货紧张，推升全球现货升水。相比较而言，国内冶炼产能具备低成本、大规模、集中度高、政策支撑等特点，或将在缺电少料的困境中脱颖而出。需求端，展望 2026 年宏观环境较 2025 年或相对偏暖，全球财政政策与经济增长将构成需求基本盘的底色，新能源领域继续带领铜需求结构性增长，AI 算力的快速发展也有望打开铜用量空间。建议关注两条主线：拥有优质铜矿的企业如洛阳钼业、金诚信、江西铜业等，港股相关受益标的中国有色矿业、五矿资源等；拥有原料自供+低成本冶炼优势的企业：如盛屯矿业、铜陵有色等。

四、铝：聚焦海外供给，新能源及电网接力新需求

（一）复盘：铝价上行叠加成本回落，盈利持续扩张

电解铝行业维持高景气，铝价最高突破 22000 元/吨，行业利润持续扩张。4 月关税冲击后，在国内电解铝产能利用率提升至高位背景下，随着宏观氛围转暖以及光伏抢装需求支撑，铝价开始重回上行区间修复至 20500-21000 元/吨附近。后续进入高温淡季，但在低库存支撑下，铝价延续高位运行，叠加氧化铝价格回落，行业利润维持 3000 元/吨水平。金九银十前，旺季需求以及流动性宽松预期推动

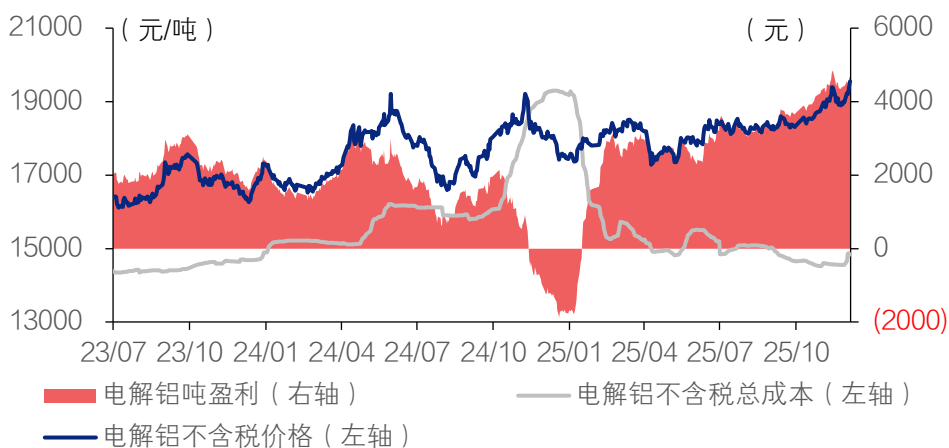
铝价再次上行，随后海外供给扰动频发，叠加对海外电力担忧，铝价加速上行突破 22000 元/吨，行业平均利润来到 5000 元/吨。

图38、铝价最高突破 22000 元/吨



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图39、电解铝利润修复至高位

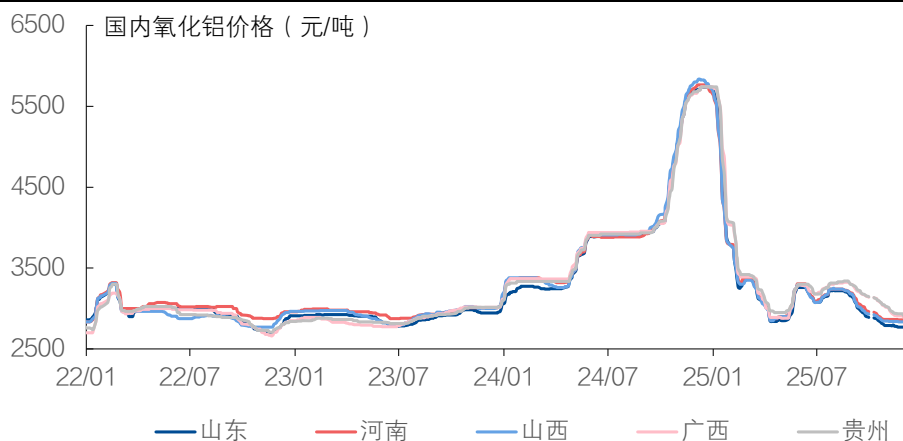


数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

(二) 成本端：氧化铝价格延续回落

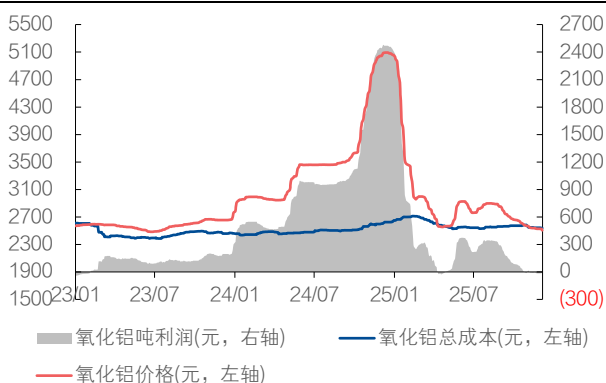
2025 年以来随氧化铝新增产能释放以及几内亚铝土矿发运量回升，国内氧化铝现货价格加速回落，国内均价回落至 2800 元/吨以下，行业平均盈利出现亏损，中原地区使用进口矿厂商亏损压力较大。

图40、2025 年以来氧化铝价格加速回落



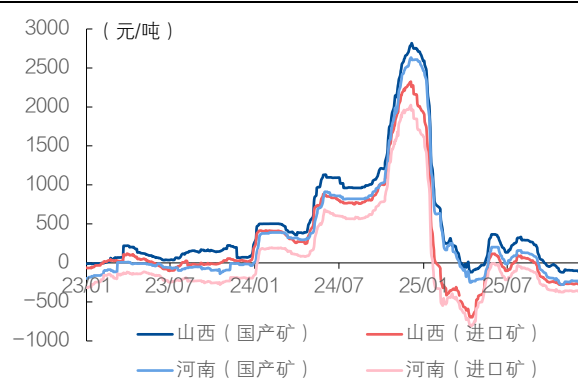
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图41、氧化铝行业平均利润出现亏损



数据来源：iFinD，SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

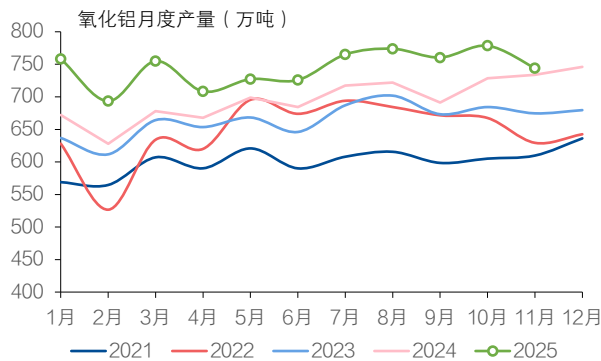
图42、中原地区使用进口矿厂商亏损压力较大



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

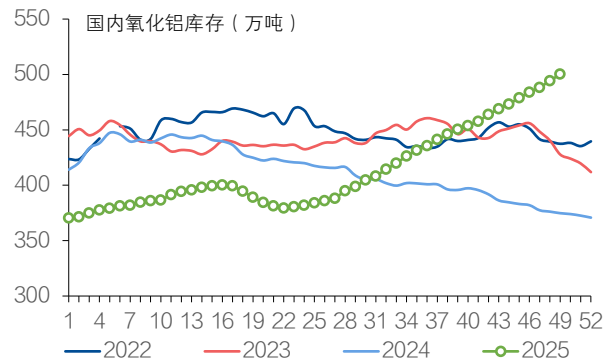
供需格局长期宽松，几内亚矿价有望再度下探。从供需来看，据 Mysteel 数据，国内氧化铝运行产能约 9650 万吨，考虑 150 万吨左右出口需求以及 480 万吨左右非铝需求，整体看氧化铝产能仍然偏向过剩，目前氧化铝库存已累库至高位。同时后续国内氧化铝产能仍存增量预期，预计 2026-2027 年约 1500 万吨氧化铝产能待投产，主要集中在广西及山东等沿海地区，且产能几乎全部使用进口矿。从矿价来看，随着几内亚发运量回升，几内亚铝土矿延续回落至 70 美元/干吨上下。

图43、2025 年 1-11 月氧化铝累计产量 8190 万吨，累计同比增长 6.8%



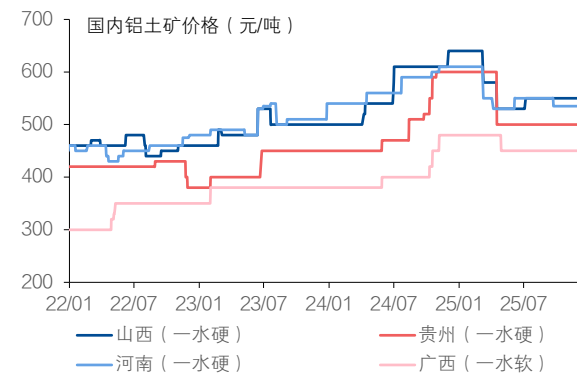
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图44、氧化铝库存累库至高位



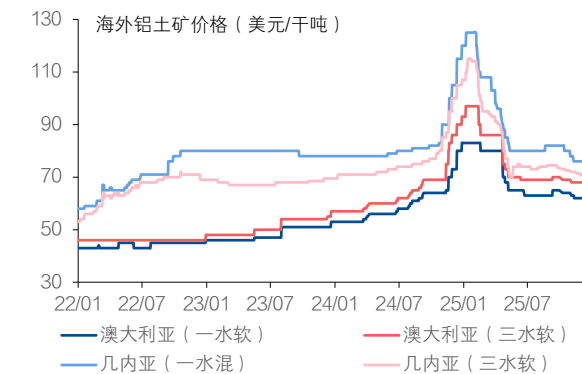
数据来源：Mysteel，兴业证券经济与金融研究院整理

图45、国产矿价格相对坚挺



数据来源：Mysteel，兴业证券经济与金融研究院整理

图46、几内亚铝土矿价格回落至 70 美元/干吨



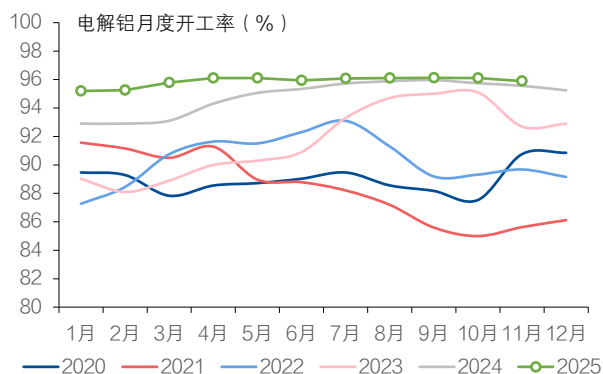
数据来源：Mysteel，兴业证券经济与金融研究院整理

因此整体看，随着几内亚出矿量回升，矿价存在延续回落的可能，同时氧化铝新建产能逐步释放，预计氧化铝价格仍将维持偏弱运行。

（三）供给端：聚焦海外供给，短期难有大幅增量

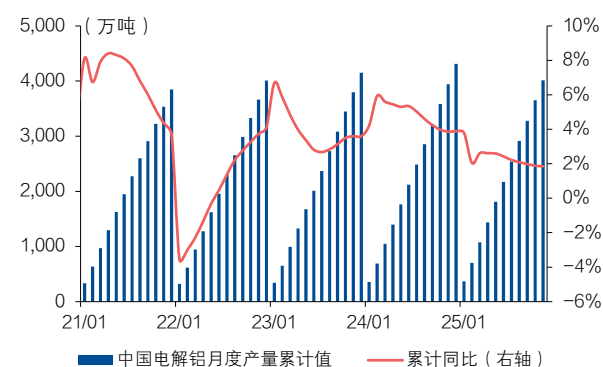
产能天花板将至，国内电解铝计划产能约 59 万吨。据 SMM，截至 2025 年 11 月国内运行产能达 4422.5 万吨，全国电解铝开工率约为 96%，国内电解铝开工率维持高位。在产能天花板将至的背景下，国内电解铝供给增量大幅放缓，预计 2026 年国内电解铝计划新增产能近 60 万吨。

图47、2025 年月 11 电解铝开工率达到 96%



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图48、2025 年 1-11 月电解铝累计产量 4014 万吨，累计同比增长 1.8%



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

表8、预计 2026 年国内电解铝计划新增产能近 60 万吨（单位：万吨）

省份	企业/项目	新增产能	备注
内蒙古	电投能源/霍煤鸿骏扎铝二期	35	预计 2025 年 12 月底前投产，2026 年达产
新疆	天山铝业/140 万吨电解铝绿色低碳提升改造项目	24	企业总合规指标 140 万吨，剩余 24 万吨指标已于 2025 年 11 月末通电，预计 2026 年 Q2 达产
合计		59	

数据来源：各公司公告及官网，兴业证券经济与金融研究院整理

海外电解铝集中于东南亚及中东，新增产能进展缓慢。据 SMM、Mysteel、ALD 以各公司公告整理，海外电解铝规划产能超千万吨，预计 2025 年除中国外电解铝产能增量约为 73 万吨，2026-2027 年为 177/155 万吨。近年来海外的新增电解铝建设项目主要集中在东南亚、中东等地区，其中印度尼西亚凭借其丰富的铝土矿及近铝消费地等优势，吸引多家国内企业在印尼规划氧化铝及电解铝厂；印度拥有丰富的铝土矿资源，同时由于庞大的基础设施缺口以及政府对铝行业投资的推动，印度铝需求潜力较大，同样加速推进电解铝产能扩张；此外中东能源丰富，规划产能同样较多。

但整体来看海外电解铝厂建设周期较长，且如印尼等部分区域基础电网、公路码头等设施配套不完整，前期建设进度较慢，一定程度上拖累铝厂投产进度，2025 年实际投产产能低于预期，预计未来其他海外新增项目释放缓慢。

表9、海外电解铝产能增量集中在东南亚以及中东地区（单位：万吨）

国家	企业	新增产能	2025	2026E	2027E	远期	备注
	Inalum Asahan	2.6	2.6				
	Inalum 曼帕瓦	60				60	
印尼	阿达罗/力勤	150	10	20	20	100	年产 150 万吨电解铝的铝冶炼厂分三期建设，其中一期年产 50 万吨，计划 2025 年第四季度投产
	青山/华峰 华青	100	22	4		75	项目分两期建设投产，一期 50 万吨已投产 25 万吨，剩余 25 万吨中有 3 万吨已通电投产，剩余

						产能于 2025 年 1 月投产，二期待建中
	青山/信发 维达贝	60	25	25		分两期建设，一期 2025 年 10 月已通电
	青山/信发 莫罗瓦利	120		20	60	40 分两期建设，每期 60 万吨
	南山集团 PT BAI	100			10	90 2023 年公告拟建产能为 25 万吨，预计 2027 年未投产，远期规划 100 万吨产能
	东方希望	240				240 前期规划中，目前正在建设氧化铝产能
	Harita	200				200
印度	Vedanta Balco	43.5	12	24	7.5	公司计划将电解铝产能由目前的 237 万吨提升至 300 万吨，Balco 铝厂 43.5 万吨扩建项目计划于 25 财年 2 季度投产
	NALCO Angul	50				50 计划 2027 年开始建设，2030 年开始投产
	Hindalco Aditya	20				20
	Hindalco Mahan	5				5
越南	陈红泉冶金公司	60		15	15	30 一期 15 万吨预计将于 2026 年建成投产
巴林	Alba	54				54
阿联酋	EGA	50		25	25	
沙特	创新集团	50			10	40
	锦江集团	100				100 前期规划中
俄罗斯	俄铝 Taishet1	42.85	15.85			27
	俄铝 Boguchansky	30				30
加拿大	力拓 Arvida	16		16		
安哥拉	华通线缆	12		12		目前已基本完成厂房及配套设施建设，正进行设备安装调试，预计 2026 年投产
合计		1565.95	72.95	177	155	1161

数据来源：SMM，Mysteel，ALD，各公司公告及官网，dinsights，TheJakartaPost，兴业证券经济与金融研究院整理

美国多铝厂因能源问题停产，目前仅存四个运行中的铝厂仍有可能面临能源问题。从 20 世纪 80 年代起，由于高能耗特性、全球竞争加剧和能源价格波动，美国电解铝产能急剧萎缩，2024 年美国电解铝产量下降至 67 万吨，仅占全球产量的不到 1%，目前仅有四家冶炼厂在运行，其中美铝旗下位于印第安纳州的 Warrick 铝厂此前曾因停电减产，世纪铝业旗下 MountHolly 铝厂目前仍在复产中。此外，美铝在 9 月的一场行业会议上表示，要使铝冶炼厂实现经济效益，电价需维持在每兆瓦时 30 美元左右，其目前必须与亚马逊、微软等科技公司争夺电力合同，而科技巨头愿意为电力支付每兆瓦时 100 美元以上的天价。因此短期内在关税保护下，美国铝厂生存空间尚可，长期看随着数据中心对电力需求剧增，美国铝厂电力供应仍存隐患。

此外，欧洲此前多铝厂因能源价格高企减产停产，至今复产进度缓慢。欧洲电解铝产能主要分布在挪威、德国、法国、冰岛等国，自 2022 年以来欧洲多铝厂因能源价格高企减产停产，欧洲各国电力情况各不相同。(1) 挪威：可再生能源丰富，电价较低，Hydro 铝业多数铝厂位于挪威，其成本位于全球前 1/3 分位线内；(2)

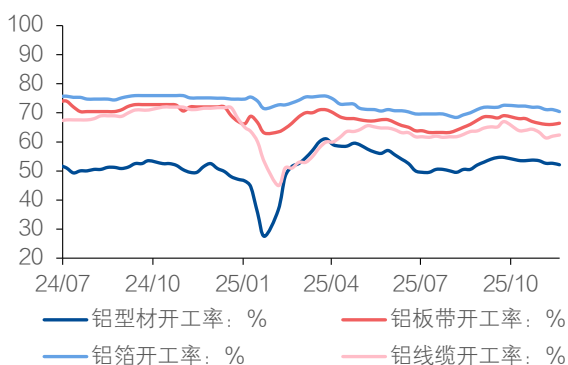
德国：电力成本较高，德国四家铝厂均有不同程度的减产；（3）法国：电力成本较高；（4）冰岛：几乎全部由地热能及水电提供清洁电力，电力成本较低，但冬季因为缺水会限电（水电）。此外，罗马尼亚、西班牙、斯洛伐克、黑山、斯洛文尼亚铝厂均有不同程度的停产，多数由于能源成本过高。其中美铝位于西班牙的产能此前因能源问题减产，目前仅 1.4 万吨产能运行，2025 年因停电未顺利复产，美铝在投资者日表示将出售铝厂，目前正在寻找买家。

因此整体来看，国内电解铝产能已接近上限，欧洲铝厂受能源冲击仍未完全复产，新产能方面印尼受限于基础设施及电力建设进展，整体进度相对缓慢，产能集中释放期或在 2027 年及以后。新增产能进度缓慢的同时，供给扰动仍然存在，其中 Mozal 铝厂因电力问题可能停止运营，世纪铝业冰岛铝厂因电气故障停产 1/2 产线。因此，预计 2026 年全球电解铝产能增速仍然缓慢，国内产能增速约为 1-1.5%。全球产能增速或在 2.5%-3% 区间。

（四）需求端：新能源及电网需求支撑强劲

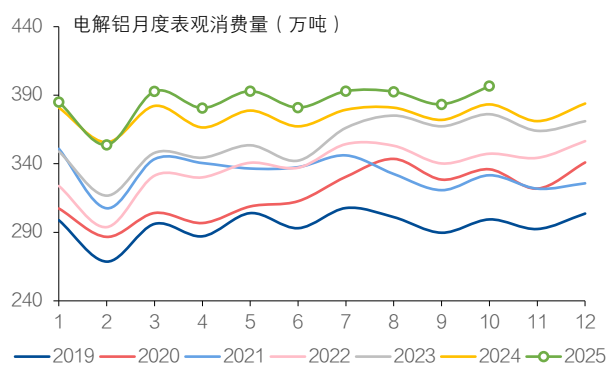
随金三银四传统需求旺季到来，国内电解铝下游龙头企业开工率逐步回升至高位，叠加光伏“430”、“531”抢装潮以及消费品以旧换新政策推动，国内电解铝需求增长强劲，对冲出口退税影响铝材出口的下滑。金九银十旺季新能源需求同样支撑显著，叠加年末储能排产超预期，新能源相关电池壳、汽车板、电池箔等订单饱和。同时 2025 年 1-10 月电网工程累计投资额同比+7.2%，电力需求支撑稳健。

图49、旺季国内电解铝下游龙头企业开工率逐步回升至高位



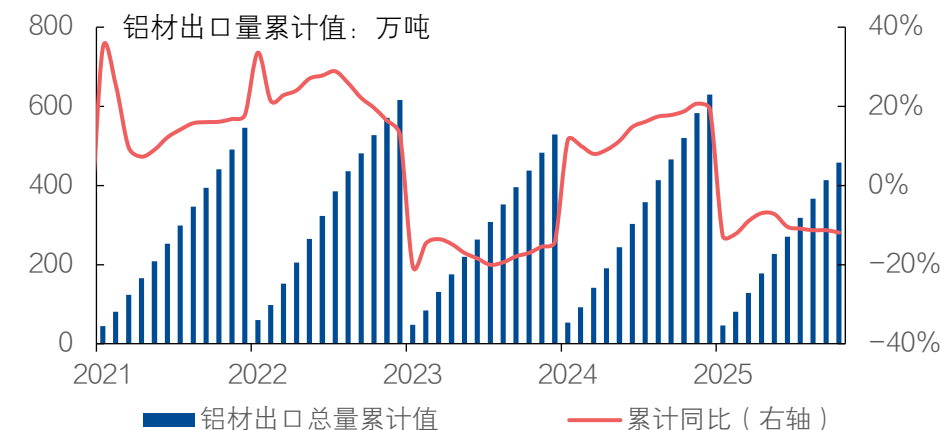
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图50、2025 年 1-10 月国内电解铝月度表观消费量累计同比增长 3%



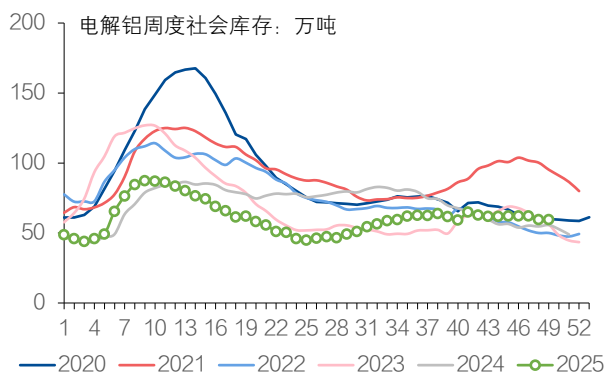
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图51、受铝材出口退税取消以及关税影响，2025 年 1-10 月国内铝材出口量累计同比下滑 12%



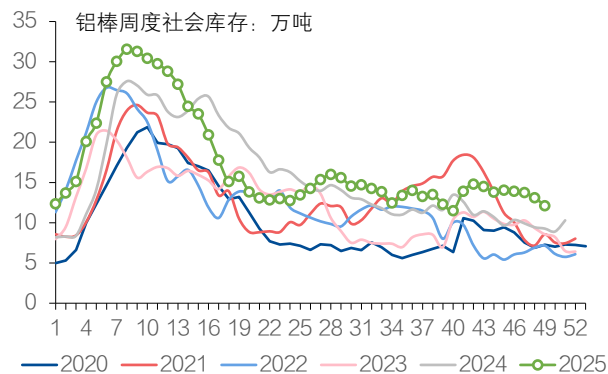
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图52、铝锭库存处于低位



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图53、旺季铝棒库存加速去化



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

电力用铝：待建特高压项目存量较多，支撑需求稳健增长。电网作为能源转型的坚实基础，特高压正日益成为优化全国乃至跨区域能源资源配置、支撑新能源大规模开发利用的关键基础设施和重要保障，国家电网预计 2025 年全年投资将首次超过 6500 亿元。从特高压项目来看，目前在建项目中有 2 项交流输电工程以及 4 项直流输电工程，获核准项目中有 2 项直流输电工程，同时在前期环节的项目共 9 项。从国网招标订单来看，2025 年内合计招标超 94 万吨铝线缆订单，特高压订单 28 万吨，其中末批交付日期在 2026Q1 之前以及之后订单各 14 万吨，形成中长期产能支撑；输变电订单 66 万吨，订单交付集中，2025 年内交付约 40 万吨，2026 年交付约 26 万吨。此外，随着储能行业高速发展，储能电池用铝量增速可观。

表10、在建/待建特高压工程项目

项目名称	投运时间	总投资 (亿元)	线路长度 (千米)	变电容量 (万千伏安)
特高压交流输电工程				
天津南 1000 千伏特高压变电站扩建工程	2025 年 6 月			
阿坝-成都东 1000 千伏特高压交流输电变电工程	在建	145.36	2×371.7	
大同-天津南 1000 千伏特高压交流工程	在建	230	2×770	1800
烟威 1000 千伏特高压交流输电变电工程	2026 年 10 月			
海阳辛安核电 1000 千伏送出特高压工程	2026 年 10 月			
赣江-赣南 1000 千伏特高压交流输电变电工程	纳入国家规划		2×300	
浙江特高压交流环网工程	环评公示		2×490	
达拉特-蒙西特高压交流工程				
攀西 1000 千伏特高压交流输电变电工程				
项目名称	投运时间	总投资 (亿元)	线路长度 (千米)	输电容量 (万千瓦)
特高压直流输电工程				
陇东—山东±800 千伏特高压直流输电工程	2025 年 6 月	202	927	800
哈密—重庆±800 千伏特高压直流输电工程	2025 年 6 月	286	2290	800
宁夏—湖南±800 千伏特高压直流输电工程	在建	281	1634	800
金上—湖北±800 千伏特高压直流输电工程	在建		1901	800
陕北—安徽±800 千伏特高压直流输电工程	在建	205	1069	800
甘肃—浙江±800 千伏特高压直流输电工程	在建	353	2370	800
蒙西—京津冀±800 千伏特高压直流工程	获核准	171.78	699	800
藏东南—粤港澳特高压直流输电工程	获核准	531.68	2681	1000
疆电(南疆)送电川渝特高压直流输电工程	可研通过外部评审	322	1998.7	800
呼伦贝尔与兴安盟送北京特高压输电通道项目	正开展新能源大基地场址布局方案编制工作	1053		
陕西—河南±800 千伏特高压直流输电工程	环评公示			
库布齐—上海特高压直流工程				
腾格里—江西特高压直流工程				

数据来源：北极星输配电网，兴业证券经济与金融研究院整理

(五) 供需平衡：供给限制下国内电解铝维持紧平衡

综合供需来看，国内电解铝需求结构已完成转变，地产用铝占比下滑，交通运输以及电力电子需求占比均提升至 1/4 左右，预计未来新能源相关用铝需求以及电力用铝需求仍将作为主要动力支撑电解铝需求稳步增长。同时供给端国内电解铝 2026 年后难有增量，因此预计国内电解铝供需格局仍将维持紧平衡状态，2026 年后缺口将进一步扩大。

表11、国内电解铝供需平衡（单位：万吨）

	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E
建筑用铝需求	999	853	912	862	763	702	667
YOY		-14.6%	6.9%	-5.5%	-11.5%	-8.0%	-5.0%
交通用铝需求	776	796	865	922	1038	1119	1205
YOY		2.6%	8.7%	6.6%	12.6%	7.8%	7.6%
电力电子用铝需求	625	691	820	930	1,035	1,055	1,099
YOY		10.6%	18.7%	13.4%	11.3%	1.9%	4.1%

包装用铝需求	405	425	438	443	448	454	459
YOY		4.9%	3.1%	1.1%	1.2%	1.2%	1.2%
耐用品用铝需求	330	343	365	373	380	388	396
YOY		3.9%	6.4%	2.2%	2.0%	2.0%	2.0%
机械设备用铝需求	272	280	288	293	298	303	308
YOY		3.0%	2.9%	1.7%	1.7%	1.7%	1.7%
其他用铝需求	108	113	120	121	122	123	125
YOY		4.9%	6.2%	0.8%	1.0%	1.0%	1.0%
国内需求合计	3515	3501	3808	3944	4085	4145	4258
YOY		-0.4%	8.8%	3.6%	3.6%	1.5%	2.7%
电解铝出口量	519	585	502	599	539	512	512
铝材出口量	546	616	529	630	567	539	539
折算系数	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
电解铝需求量	4034	4086	4310	4543	4624	4657	4770
YOY		1.3%	5.5%	5.4%	1.8%	0.7%	2.4%
运行产能	3849	4007	4151	4301	4389	4424	4460
YOY		4.1%	3.6%	3.6%	2.0%	0.8%	0.8%
电解铝净进口	47	139	202	220	200	200	200
供需对接（-缺口/+过剩）	-184	-32	-20	-40	-15	-33	-110

数据来源：SMM, Mysteel, CM Group, 兴证电新团队, 兴业证券经济与金融研究院整理

五、锡：多维度供给扰动，锡价中枢有望持续上移

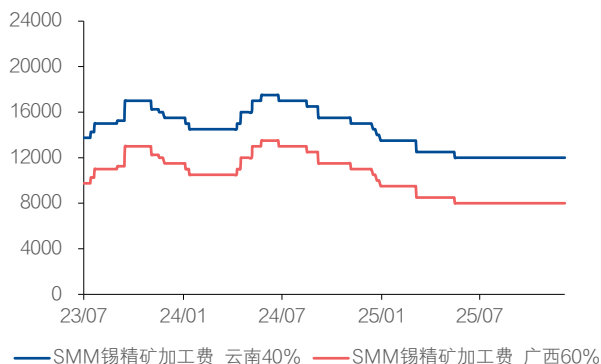
供给扰动推升锡价中枢。年初由于刚果（金）M23 扰动不断，叠加宏观情绪向好及金三银四旺季，锡价整体偏强运行。2025 年 3 月 13 日刚果（金）Alphamin 公司受武装叛乱影响宣布停产，推动锡价大幅上行至 29 万元/吨，随后三月底缅甸发生地震，原定复产计划后移，锡价再度上行至近 30 万元/吨。因关税回落后，供应偏紧背景下锡价中枢持续上移，10 月起受缅甸复产不及预期、印尼禁止非法采矿以及刚果金地缘冲突等影响，价格最高突破 32 万元/吨，创下 2022 年 5 月以来新高。

图54、锡价中枢持续上移



数据来源：SMM, 兴业证券经济与金融研究院整理

图55、锡精矿加工费降至低位（元/吨）

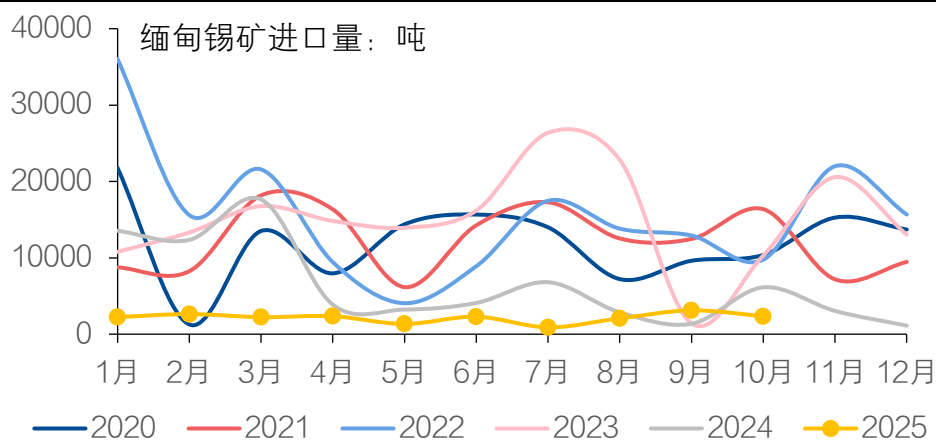


数据来源：SMM, 兴业证券经济与金融研究院整理

（一）缅甸：复产不及预期，关注后续复产进度

缅甸复产不及预期，进口量维持低位。4月23日上午，佤邦工业矿产管理局就曼相矿山复工复产事宜召开专题座谈会，明确了曼相矿区办理开采、选厂、探矿许可证的流程，对矿硐和选厂的收费标准较此前大幅提高。据ITA，此次调价对高海拔矿硐影响有限，但低海拔矿硐及中小型选厂成本压力增加，部分资金薄弱的选厂可能面临重启困难，相比之下，资金雄厚的大型企业则更具优势，新规或推动曼相矿区资源向规模化、集约化方向发展。此外由于复产会议提出的方案保证金及管理费较高，小型矿山受资金压力影响无法复产，同时巷道清理等工作时间较长，复产进度不及预期，年内进口量较低。

图56、缅甸锡矿进口量

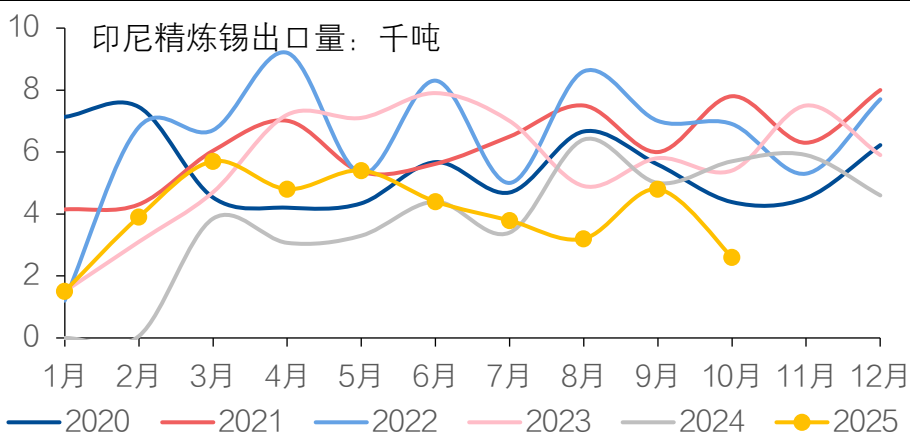


数据来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

（二）印尼：打击非法采矿影响短期出口，矿石品位长期下滑

印尼打击非法采矿，10月出口量有所下滑。2025年9月印尼总统对锡非法采矿点进行关闭，同时封堵走私通道，受打击非法采矿影响，10月印尼精炼锡出口量为2643吨，同比下降54%、环比下降45%；11月出口有所恢复，但印尼RKAB审批由三年改为一年，审批期间或将影响部分出口量。

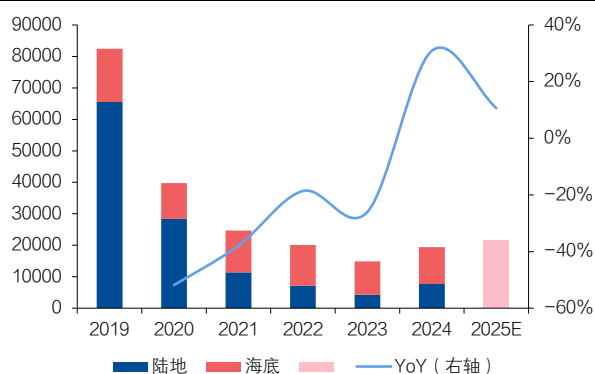
图57、印尼精炼锡出口量



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

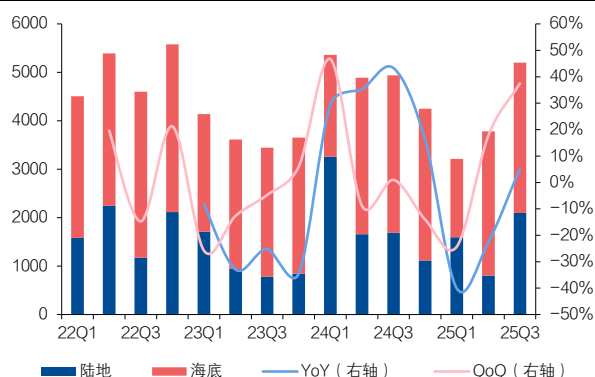
印尼矿石储量分散，品位长期下滑。从天马公司来看，2019 年至今其产量下滑比例较大，同时陆地矿石比例同样下滑较多。天马公司 2025 年计划生产 2.15 万吨锡，前三季度仅生产 1.2 万吨锡，主要受天气影响、矿石储量分散以及非法采矿等影响产量不及预期。

图58、Timah 陆地锡矿产量下滑（单位：吨）



数据来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图59、Timah Q2-Q3 产量低于预期（单位：吨）



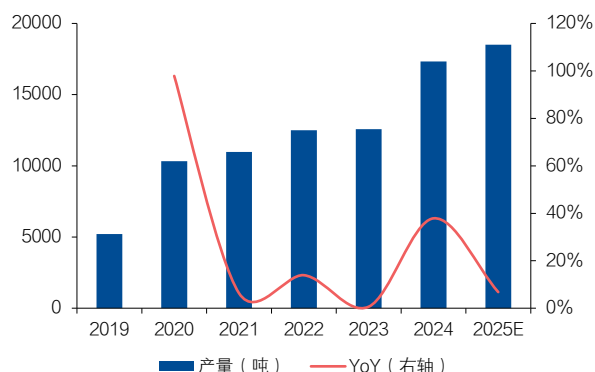
数据来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

（三）刚果（金）：地缘扰动风险引发供应担忧

刚果（金）Bisie 矿山产量较高，为全球主产锡矿山之一。刚果（金）是全球重要的锡矿产区，Alphamin 旗下 Bisie 矿山位于北基伍省，分为 Mpama North 和 South 两个矿区，该矿山品位较高，25Q3 锡品位高达 3.1%，成本位于 25%分位线以下。同时公司产量增长较快，2024 年实现锡产量 1.7 万吨，同比增长 38%，据 USGS，2024 年全球锡产量为 30 万吨，Alphamin 占比约 6%，为全球主产矿山之一。

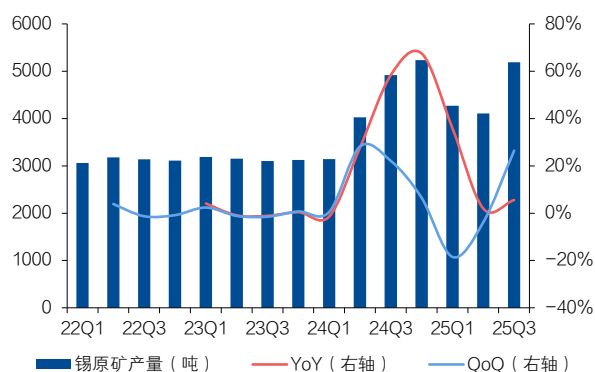
此前刚果（金）武装叛乱影响锡矿生产，推动锡价冲高。年初非国家武装组织 M23 占领了刚果（金）东部北基伍（North Kivu）和南基伍（South Kivu），由于叛乱分子向西推进到矿区和距离矿区 110 公里以内，2025 年 3 月 13 日 Alphamin 公告暂时停止采矿作业，锡价大幅上涨至 29 万元/吨。2025 年 4 月 15 日公司开始分阶段恢复锡生产，2025 年 Q1-Q3 季度公司锡产量分别为 4270/4106/5190 吨，受停产影响，2025 全年锡生产指引由 20000 吨下调至 18,000-18,500 吨。

图60、Alphamin 年度产量



数据来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

图61、Alphamin 分季度产量



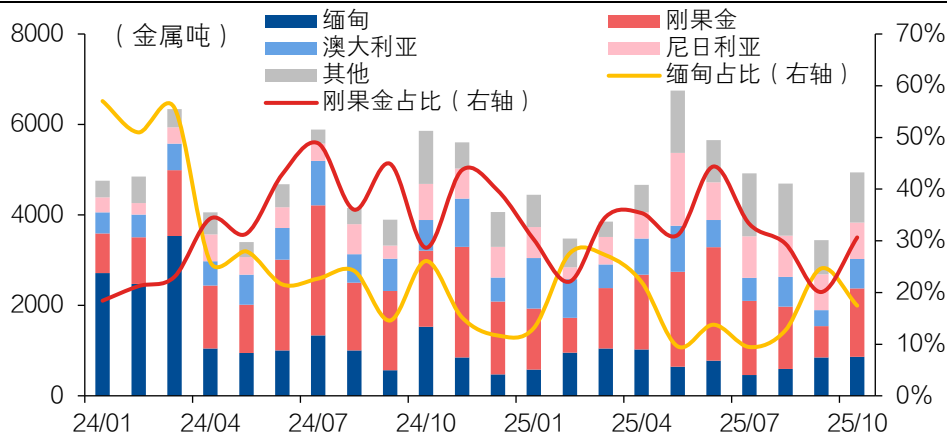
数据来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

目前刚果(金)与卢旺达已签订和平协议,短期内供给扰动风险消除,但刚果(金)自年初来曾对钴实施出口禁令以及出口配额制度,其对于资源的重视程度持续提升,因此作为锡矿主产国之一,其资源端风险仍然存在。

(四) 总结：供给扰动频发，新增产能有限

供给扰动频发，国内进口量同比下滑。目前，锡矿主产地供给扰动频发，印尼天马产量受陆地资源枯竭影响低于预期，同时禁止非法采矿影响部分供给量；缅甸整体复产进度不及预期；刚果(金)地缘摩擦频发。此外，据 Mysteel2025 年 1-10 月我国自尼日利亚进口锡矿金属量累计同比增长 75%，全年进口有望达到近 1 万吨量级，而近期尼日利亚北部呼吁暂停采矿 6 个月排查非法采矿安全隐患，或将对锡矿供给造成扰动。因此，从进口数据来看，受锡矿主要供应地扰动影响，进口锡矿金属量有所下滑。据 Mysteel 数据，2025 年 1-10 月国内锡矿累计进口 4.7 万金属吨，同比小幅下滑 2%，国内锡矿供应紧张导致加工费持续回落。

图62、2025 年 1-10 月国内锡矿进口量小幅下滑（金属吨）



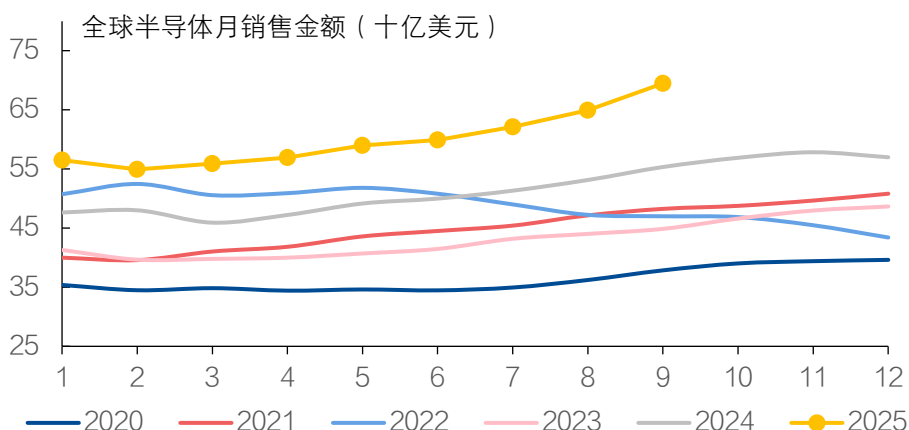
数据来源：Mysteel，兴业证券经济与金融研究院整理

供给端：受资源及资本开支限制，全球锡矿供给增量有限。目前传统主产区资源品质下降，开采成本中枢逐步上移，矿山产量呈现不同程度下滑趋势，资源稀缺

问题凸显。同时全球锡矿资本开支不足，导致开采投资周期长、开发周期时间长、勘查成果有限，加之近年来金属价格剧烈波动、海外资金成本高企等因素影响，一定程度抑制了矿山开发投资意愿及矿山项目投产进度。从目前规划的新项目来看，预计 2026/2027 年全球锡矿供给新增产能分别为 3000/6500 吨，因此整体来看，短期内刚果（金）及缅甸复产或将缓解全球锡矿供应紧张情况，但长期看锡矿供给约束仍然较强。

需求端：消费电子温和复苏，AI 驱动换机增量可期。2023 年末以来，全球半导体月销售金额同比转正，消费电子迎来温和复苏，同时国内消费品以旧换新政策持续推行，国补推动消费电子换新热潮，对需求形成支撑。展望后续，消费电子处于温和复苏周期内，AI 服务器需求提升，同时未来 AI 驱动下换机增量可期，有望成为新的需求驱动点。

图63、全球半导体月销售金额



数据来源：iFinD，兴业证券经济与金融研究院整理

供需对接：在主产地扰动频发背景下，锡矿供给端紧张局面或将延续；而需求端由于过去两年低基数，消费电子焊料需求有望延续温和复苏。因此综合供需来看，全球锡供需仍然维持紧平衡状态，预计 2025-2027 年分别短缺 2.2/1.5/2.2 万吨。

表12、锡供需平衡表（单位：万吨）

	2021	2022	2023	2024	2025E	2026E	2027E
焊料	18.7	18.7	18.7	18.8	20.7	22.0	23.4
YOY		-0.4%	0.3%	0.6%	10.2%	6.3%	6.2%
其中：光伏用锡量	1.3	1.7	3.0	3.8	4.4	4.4	4.9
光伏新增装机量（GW）	150	198	361	457	525	528	579
其中：汽车用锡量	2.5	2.7	3.1	3.2	3.4	3.7	3.9
新能源汽车销量（万辆）	660	978	1433	1823	2330	2794	3279
燃油车销量（万辆）	7361	7524	7922	7427	6870	6682	6386
其中：消费电子及其它焊料	15.0	14.3	12.6	11.8	12.9	14.0	14.7
YOY		-4.8%	-12.0%	-6.5%	10.0%	8.0%	5.0%
锡化工	6.6	6.0	5.9	6.1	6.0	5.9	5.8
YOY		-10.0%	-1.7%	4.8%	-2.0%	-2.0%	-2.0%
马口铁	4.7	4.5	4.0	4.3	4.1	3.9	3.7

	YOY	-4.4%	-9.9%	6.3%	-5.0%	-5.0%	-5.0%
铅酸电池	2.7	2.6	2.9	2.8	2.7	2.5	2.4
	YOY	-4.4%	12.4%	-4.7%	-5.0%	-5.0%	-5.0%
锡铜合金	2.7	2.6	2.2	2.8	2.8	2.8	2.8
	YOY	-4.4%	-15.7%	27.0%	0.0%	0.0%	0.0%
其他	3.5	3.0	2.9	2.4	2.5	2.5	2.5
需求合计	39.0	37.3	36.7	37.3	38.8	39.6	40.6
中国	9.00	7.10	7.00	6.90	7.00	7.20	7.30
印尼	7.00	7.00	6.90	5.00	5.00	5.30	5.30
缅甸	3.70	4.70	3.40	3.00	2.40	3.20	3.20
秘鲁	2.70	2.80	2.62	3.10	3.10	3.10	3.10
刚果金	1.70	1.90	2.00	2.50	2.50	2.70	2.70
其他国家	6.40	7.20	8.58	9.50	9.50	9.50	9.65
矿山锡合计	30.5	30.7	30.5	30.0	29.5	31.0	31.3
再生锡	7.60	6.80	6.50	7.10	7.10	7.10	7.10
供给合计	38.1	37.5	37.0	37.1	36.6	38.1	38.4
供需对接（+为过剩；-为短缺）	-0.9	0.2	0.3	-0.2	-2.2	-1.5	-2.2

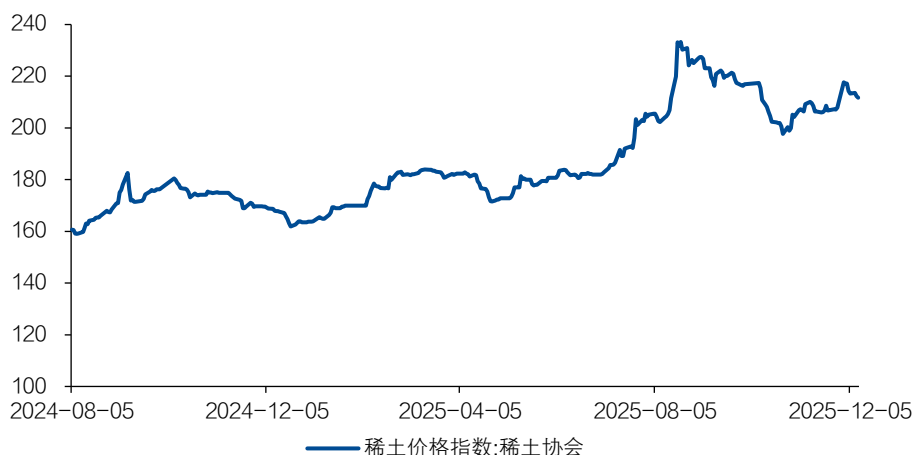
数据来源：USGS，ITA，锡业股份年报，兴业证券经济与金融研究院整理

六、稀土：供给扰动+需求高景气，供需或将持续偏紧

（一）2025 年以来稀土价格震荡走高

2025 年全球稀土价格震荡走高。年初下游企业采购备库叠加缅甸封关影响，稀土材料价格全面上调，受节后下游企业订单需求旺盛，积极采购，同时新一年的指标配额尚未发布，且进口矿被纳入总量管理，原料供应相对紧缺，稀土价格持续上涨。三四月份起受美国对华加征关税，中国采取稀土限制出口反制措施背景下，稀土价格持续震荡，端午假期后随着进口美国稀土矿的减少和国内稀土材料需求的逐步增加，稀土价格震荡上涨，8 月起受国内需求逐步进入旺季备货阶段和海外需求显著增长等因素影响，稀土行业需求改善，稀土价格持续大幅上涨。之后随着国内旺季补库需求的结束以及向海外出口预期的走弱，稀土价格在高位回落持续震荡。总体来看，2025 年稀土价格呈现震荡上涨态势。

图64、2025 年以来稀土价格指数震荡上涨



数据来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

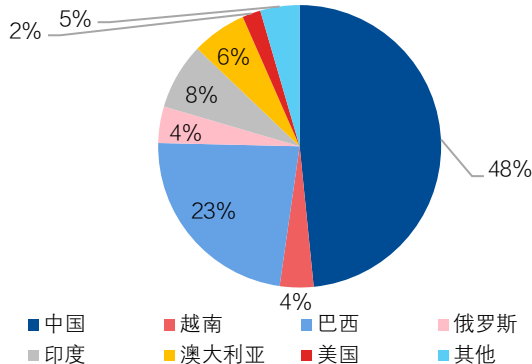
全球稀土供给较为集中，中国占据主导地位。从稀土供给格局来看，全球稀土储量和产量分布集中在头部几个国家，根据USGS数据，2024年全球稀土约9088.45万吨，其中中国储量约4400万吨，占比48.41%，巴西、印度、澳大利亚、俄罗斯、越南和美国等地也有部分稀土储量，CR7占比约95.51%。从稀土产量来看，2024年全球稀土产量合计约39.4万吨（同比增长4.75%），其中中国产量27万吨，占比约68.54%，美国和缅甸产量分别为4.5万吨和3.1万吨，分居二三位，CR6占比合计约97.73%。整体来看，全球稀土储量和产量均主要分布在中国，除头部6-7个国家外，其余国家稀土储量和产量规模均较小（近期与美国签署矿产资源协议的乌克兰，在USGS统计中尚未有明确储量和产量数据，对全球稀土供给影响较小）。上述均为矿端，而冶炼端，中国占比更高（2023年中国稀土冶炼产能全球占比约92.3%）。综合来看，全球稀土供给，中国占据主导地位。

图65、全球稀土矿储量持续增加



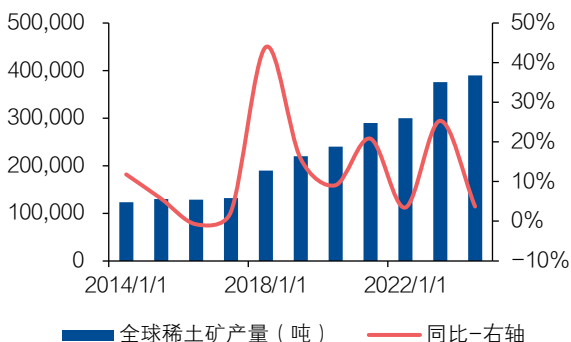
数据来源：USGS，兴业证券经济与金融研究院整理

图66、2024 年全球稀土矿储量 CR7 占比约 95.51%



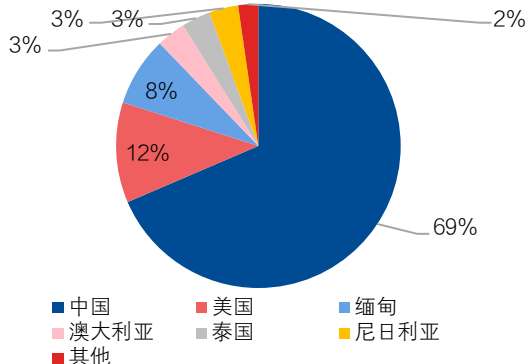
数据来源：USGS，兴业证券经济与金融研究院整理

图67、全球稀土矿产量持续增加



数据来源：USGS，兴业证券经济与金融研究院整理

图68、2024 年全球稀土矿产量 CR6 占比约 97.73%



数据来源：USGS，兴业证券经济与金融研究院整理

（二）《稀土管理暂行办法》出台，稀土供给端管控更加精准有力

2025 年 7 月 28 日，工业和信息化部与国家发展改革委、自然资源部联合公布《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》(工业和信息化部令第 71 号，以下简称《办法》)。该《办法》是继 2012 年出台的《关于印发稀土指令性生产计划管理暂行办法的通知》和 2024 年开始实施的《稀土管理条例》后，又一个对我国乃至全球稀土行业发展具有重大影响的政策。从政策的延续和修订角度来看，新出台的《办法》中明确提出：本办法自公布之日起施行，工业和信息化部 2012 年 6 月 13 日公布的《关于印发稀土指令性生产计划管理暂行办法的通知》同时废止。新出台的《办法》，与 2024 年 4 月国务院常务会议通过、2024 年 10 月 1 日开始实施的《稀土管理条例》相比，并非替代关系，《办法》是在《稀土管理条例》原则性规定的基础上，明确了更加具体的实施办法。根据工业和信息化部产业政策与法规司负责人员对《办法》的解读，《办法》对稀土管理制度的完善主要体现在适用范围和管理体制、总量控制指标下达程序、总量控制指标执行与监督检查和法律责任等四个方面。

表13、《办法》出台使我国稀土管理制度更加完善

重点制度	主要内容
适用范围和管理体制	规定国家对稀土开采和稀土矿产品的冶炼分离实行总量调控管理；稀土生产企业应当在获得的总量控制指标范围内从事稀土开采和稀土冶炼分离
	明确工业和信息化部、自然资源部、国家发展改革委，以及县级以上地方人民政府工业和信息化、自然资源主管部门的职责分工
总量控制指标下达程序	规定工业和信息化部会同自然资源部、国家发展改革委研究拟定年度总量控制指标，报国务院批准
	规定工业和信息化部会同自然资源部将总量控制指标下达稀土生产企业，并通报有关省级人民政府工业和信息化、自然资源主管部门
	规定省级人民政府工业和信息化、自然资源主管部门应当将总量控制指标下达情况通报有关县级以上地方人民政府工业和信息化、自然资源主管部门
总量控制指标执行	规定稀土生产企业对本企业的总量控制指标执行情况负责
	规定稀土生产企业应当及时向住所地的县级人民政府工业和信息化、自然资源主管部门报送总量控制指标执行情况
	规定县级以上地方人民政府工业和信息化、自然资源主管部门应当将本行政区域内稀土生产企业总量控制指标执行情况报送上一级人民政府工业和信息化、自然资源主管部门
	规定稀土生产企业应当如实记录稀土产品流向信息，并录入稀土产品追溯信息系统
监督检查和法律责任	规定县级以上地方人民政府工业和信息化、自然资源主管部门应当及时将违法行为查处情况向上一级人民政府工业和信息化、自然资源主管部门报告
	规定省级人民政府工业和信息化、自然资源主管部门应当按时将本行政区域内总量控制指标监督检查总体情况报工业和信息化部、自然资源部
	规定违法行为由县级以上人民政府工业和信息化、自然资源主管部门按照职责分工责令改正，依据有关法律法规进行处罚
	规定稀土生产企业违反本办法规定，受到行政处罚的，核减下一年度总量控制指标

数据来源：工信部官网，兴业证券经济与金融研究院整理

内控名单+外控进口+流向追溯，稀土供给管控持续强化。除上述四大方面制度强化稀土供给管理外，《办法》中有三大重点进一步完善了稀土供给管理政策。

进口纳入总量管理：《办法》第三条中明确将进口的各类稀土矿产品（含独居石精矿）的冶炼分离纳入总量调控管理中。2025 年之前我国稀土开采和冶炼指标配额制度主要针对国产矿的开采和冶炼，进口矿的冶炼分离尚未严格纳入指标管理。考虑到我国在稀土冶炼分离环节的绝对优势地位（2023 年中国稀土冶炼产能全球占比约 92.3%），进口矿冶炼分离纳入总量调控范围后，我国对全球稀土供给的调控能力将进一步增强。2024 年中国稀土矿产量约 27 万吨，全球占比 69%，进口矿量约 7.1 万吨（占全球 2024 年稀土矿产量的 18%），中国国产矿和进口矿（实质代表中国稀土冶炼分离产量）合计占全球稀土供给量的 87%。

确定稀土供给企业名单：《办法》第六条中明确规定：稀土生产企业由工业和信息化部会同自然资源部确定。除依据前款确定的企业外，其他组织、个人不得从事稀土开采和稀土冶炼分离。该条款落地实施后，未在相关部门披露名单之列的企业，将停止进行稀土开采和冶炼分离业务，我国对于稀土产品供给的源头管控将更加精准和有力。

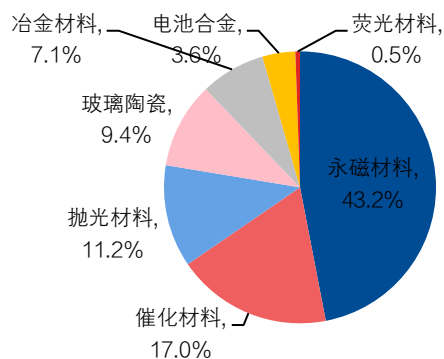
建立稀土信息追溯系统：《办法》第九条中规定稀土生产企业应当及时向住所地的县级人民政府工业和信息化、自然资源主管部门报送月度、年度总量控制指标执行情况。县级以上地方人民政府工业和信息化、自然资源主管部门向上一级相关部门报送本地区稀土生产企业月度、年度总量控制指标执行情况。第十条中规定稀土生产企业应当建立稀土产品流向记录制度，并于每月 10 日前将上月度稀土产品流向信息录入工业和信息化部会同有关部门建立的稀土产品追溯信息系统。通过建立覆盖地方各级政府和企业的多层次多环节报送制度与稀土产品追溯信息系统，明确报送信息内容和时间，使得工信部等相关部门能够更加高效地了解和管理稀土供给，确保稀土总量控制目标的精准落地。

通过将进口量纳入总量管理、确定稀土生产企业名单和建立完善稀土信息报送与追溯制度等方法，我国对稀土行业供给管理能力将进一步强化

（三）稀土需求：稀土下游应用以永磁材料为主

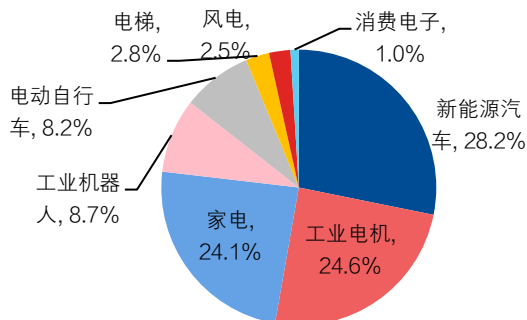
永磁材料贡献全球主要的稀土需求。随着全球环保及新能源行业的快速发展，磁铁等永磁材料需求迅速增长。根据 Statista 数据，2021 年全球稀土需求结构中，永磁材料占比 43.2%，是最主要的需求方向，催化材料、抛光材料、玻璃陶瓷和冶金材料占比分别为 17.0%、11.2%、9.4%和 7.1%，CR5 占比合计约 87.9%。细分来看，永磁材料下游需求结构以新能源和电器领域为主。根据安泰科数据，2024 年我国钕铁硼（第三代稀土永磁材料）消费总量约 19.5 万吨，其中新能源汽车、工业电机、家电、工业机器人和电动自行车等消费量分别为 5.5 万吨、4.8 万吨、4.7 万吨、1.7 万吨和 1.6 万吨，CR5 合计占比达 93.8%（第一大需求方向新能源汽车占比为 28.2%）。总体来看，广泛应用于新能源和电器等领域的永磁材料是稀土最主要的下游需求方向。

图69、2021 年稀土下游需求结构以永磁材料为主



数据来源：Statista，兴业证券经济与金融研究院整理

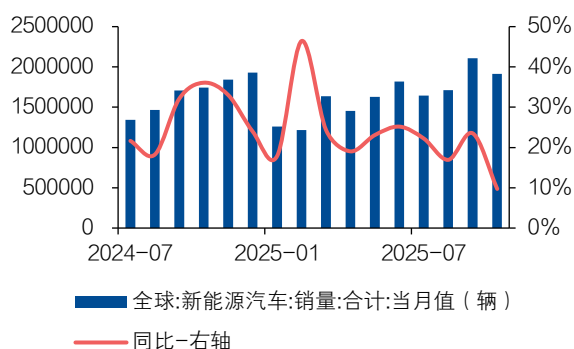
图70、2024 年我国稀土永磁材料下游消费较为集中



数据来源：安泰科，兴业证券经济与金融研究院整理

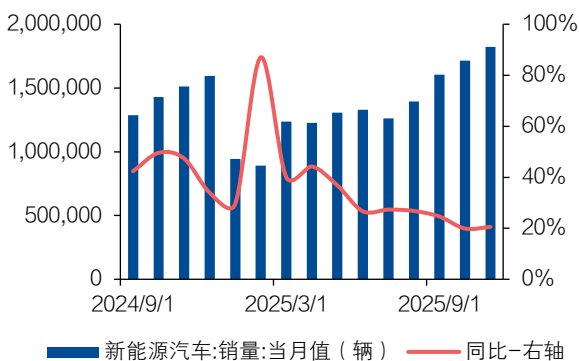
新能源汽车领域：高性能钕铁硼材料主要应用于新能源汽车三大核心零部件之一的驱动电机。随着全球环保治理的加速和对气候变化的日益关注，汽车电动化成为大势所趋，主要汽车销售国家和区域均不遗余力推广新能源汽车应用：欧盟出台严格碳排放法规，并要求从 2035 年开始在欧盟境内禁售燃油车；美国通过了《通胀削减法案》，重点支持新能源汽车等行业的发展；中国部分地方政府陆续通过“以旧换新”和“消费补贴”等方式推动新能源汽车行业发展，在新能源汽车技术日益先进，配套基础设施完善的背景下，中国新能源汽车销售已基本实现由“政策驱动型”向“内生驱动型”转变。根据 Clean Technica 和中汽协数据，2025 年 1-10 月，全球新能源汽车销量约 1639 万辆，同比大幅增长 21.69%（2025 年 1-11 月中国新能源汽车销量约 1473 万辆，同比大幅增长 30.8%）。

图71、2025 年 1-10 月全球新能源汽车销量同比增长 21.7%



数据来源：Clean Technica，iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

图72、2025 年 1-11 月中国新能源汽车销量同比增长 30.8%



数据来源：中汽协，兴业证券经济与金融研究院整理

风电领域：目前主流的风电机组技术路线主要包括双馈型、直驱型和半直驱型三大类，其中半直驱和直驱同步电机需要使用钕铁硼永磁体。永磁直驱风机较双馈风机具有较高的转换效率，且通过减少齿轮箱部件降低了传动环节的损耗及运维

成本；而半直驱风机则在直驱的基础上增加了齿轮箱，通过较低的转速减低了运行期间齿轮箱的损耗。我们预计：由于直驱及半直驱风机具备发电效率高、稳定性高、电网兼容性高、结构简单等一系列优点，在机组大型化、海上风电装机量占比快速提升的趋势下，永磁电机的市占率将进一步提升。随着各国能源转型的推进，以风电为代表的清洁能源发展有望提速。根据中国电力联合会数据，2024年中国风电新增装机容量约 7982 万千瓦时，同比增长约 4.72%；2024 年全球风电新增装机容量约 116970 兆瓦，同比增长约 0.33%。

图73、2024 年中国风电装机容量同比增长 4.72%



数据来源：中国电力企业联合会，iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

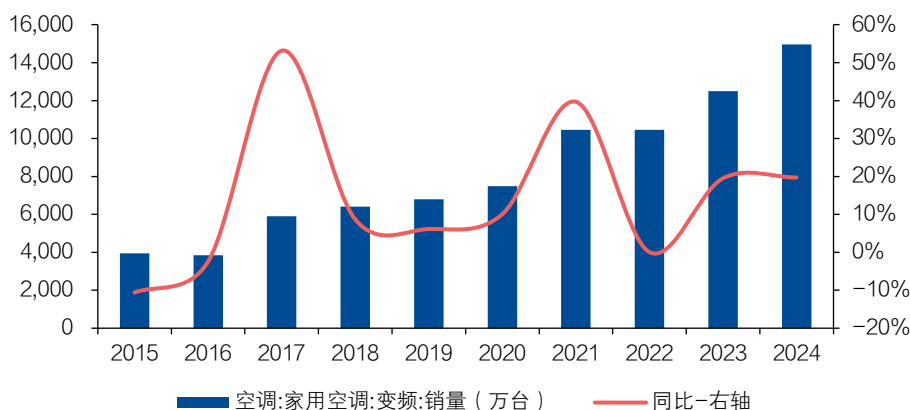
图74、2024 年全球风电新增装机容量同比增长 0.33%



数据来源：全球风能协会，iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

变频空调领域：空调可分为定频空调和节能变频空调，与定频空调相比，变频空调具有节能、舒适、静音和使用寿命长等优点。高性能稀土永磁材料主要应用于节能变频空调中的空调压缩机。国内方面，2019 年，国家发改委、工信部等七部门联合发布《关于印发〈绿色高效制冷行动方案〉的通知》，明确到 2030 年主要制冷产品能效准入水平在 2022 年目标基础上再提高 15%以上。2024 年全国变频空调销量约 1.5 亿台，同比大幅增长约 19.74%。随着家电领域能耗控制标准的逐步提高，变频空调市场率有望逐步提升，我们预计作为变频空调压缩机核心材料的高性能钕铁硼磁钢未来需求将大幅增长。

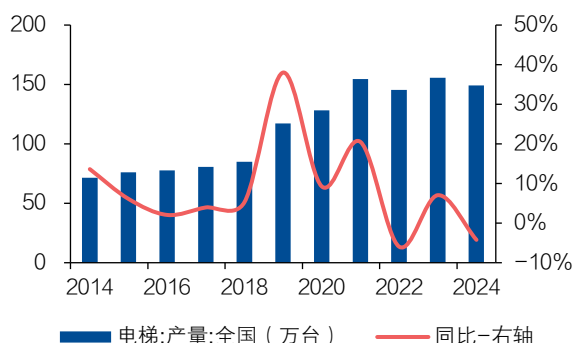
图75、2024 年中国变频空调销量同比增长 19.74%



数据来源：产业在线，兴业证券经济与金融研究院整理

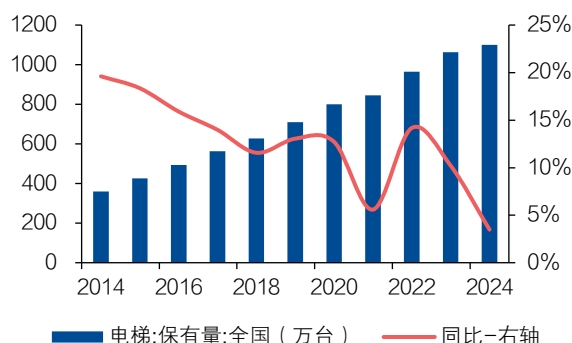
节能电梯领域：永磁同步曳引机已成为市场主流机型，其渗透率有望继续提升。电梯曳引机是电梯的动力设备，其按驱动电动机分类可分为直流曳引机和交流曳引机，交流曳引机可分为异步曳引机和永磁同步曳引机。使用高性能钕铁硼磁材制造的永磁同步曳引机具有体积小、损耗低、效率高、低噪音等优点，已发展成为新型曳引机的主流机型。未来随着节能电梯渗透率的提升及存量电梯的替换，节能电梯市场需求有望持续扩大，进而带动稀土材料市场需求稳定增长。

图76、2024 年中国电梯产量同比下降 4.17%



数据来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

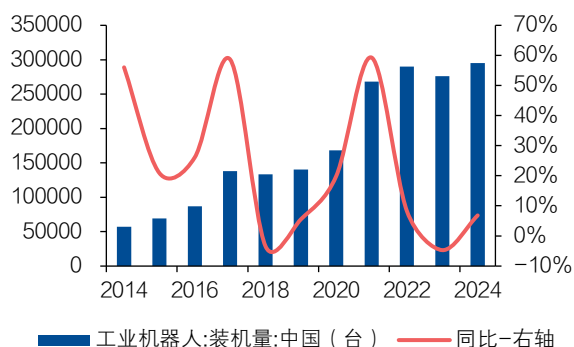
图77、2024 年中国电梯保有量同比增长 3.48%



数据来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

机器人领域：高性能钕铁硼磁体广泛应用于工业机器人伺服电机中。伺服电机是机器人机械执行部分核心零部件，其将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机技术路线可分为永磁同步型伺服电机和异步型伺服电机。永磁同步电机具有较高的转矩电流比和功率转换率、较小的转动惯量、易维护等优点，逐渐成为了高精度伺服控制系统驱动装置的首要选择，目前在机器人部件中，关节型结构广泛应用了伺服电机。目前为了使伺服电机具有高性能，目前普遍使用钕铁硼永磁体来提供磁场。随着智能制造的持续推进，全球工业机器人应用逐步普遍，根据 IFR 数据，2024 年中国工业机器人装机量约 29.5 万台，同比增长 6.77%；2024 年全球工业机器人装机量约 54.2 万台，同比增长约 0.18%。从整体变动来看，2024 年全球工业机器人装机量小幅增长，考虑到工业机器人所拥有工作效率高，稳定性强和精度高等优点，随着机器人性能的进一步改善（尤其是人形机器人等适应新工作场景和工作模式的机器人出现），全球工业机器人装机量有望实现高速增长。

图78、2024 年中国工业机器人装机量同比增长 6.77%



数据来源：IFR, iFind, 兴业证券经济与金融研究院整理

图79、2024 年全球工业机器人装机量同比增长 0.18%



数据来源：IFR, iFind, 兴业证券经济与金融研究院整理

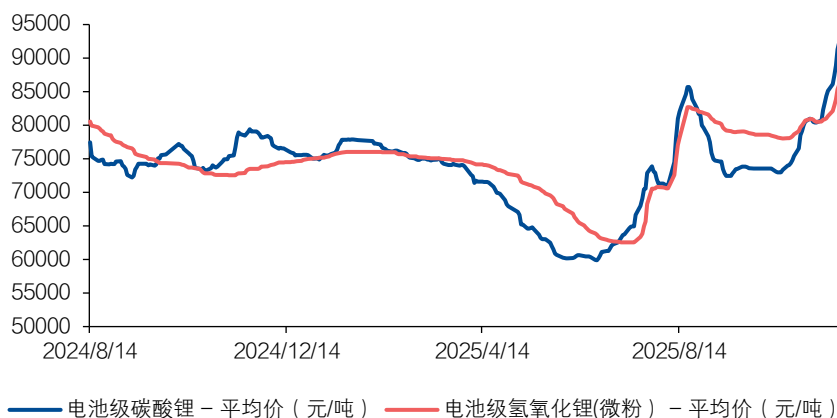
综合来看，中国在全球稀土供给端占据优势背景下，国内稀土行业供给政策持续优化，同时需求下游主要需求方向保持高速增长，稀土行业供需有望实现持续改善。我们认为：随着中国稀土出口管制有限度放开，海内外稀土高价差有望转化为中国稀土产业利润弹性。

七、锂：储能拉动，供需逆转

（一）碳酸锂震荡上涨

2025 年下半年以来，碳酸锂价格呈现出“震荡上涨趋势”。2025 年 7 月受反内卷以及江西查云母矿采矿证等因素影响，锂价淡季走强，从 6 月底最低时不足 6 万元/吨上涨至 8 月底的接近 9 万元/吨。随后受宁德时代视下窝矿复产预期较强等因素影响，锂价在 9 月初短暂回落，回落至 7.3-7.5 万元/吨左右，10 月国庆假期后，受储能带来的需求超预期爆发影响，碳酸锂行业持续去库，锂价持续大幅上涨，截至 11 月 20 日，碳酸锂价格最高已反弹至 10.2 万元/吨左右，为 2024 年 8 月以来新高。总体来看，2025H2 受储能需求拉动，碳酸锂价格持续震荡上涨。

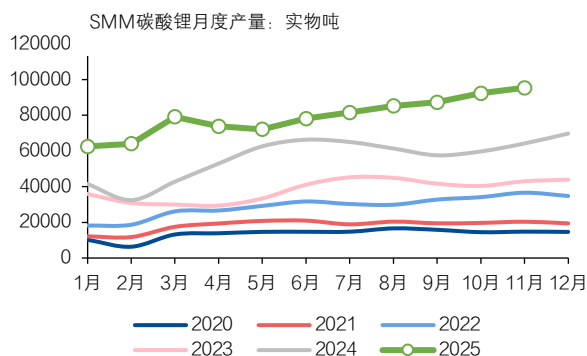
图80、2025H2 以来碳酸锂价格震荡上涨



数据来源：SMM, 兴业证券经济与金融研究院整理

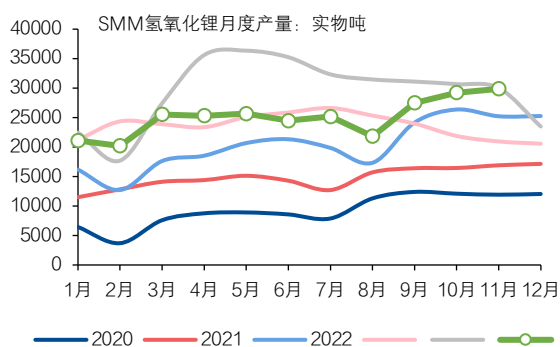
2025 年以来国内锂盐产量大幅增长。2025 年以来，受下游需求旺盛和锂盐价格的高企等因素影响，国内锂盐厂总体保持较高的开工率，锂盐产量持续攀升，同时碳酸锂进口量也显著高于往年同期。春节后随着国内大厂的复产以及部分厂商产线检修的结束，国内锂盐产量进一步增加，进入下半年后，受下游需求改善、锂价上涨锂盐企业开工率提高和新增产能陆续落地等因素影响，国内锂盐产量稳步增加。总体来看，2025 年 1-11 月，国内碳酸锂产量约 87.12 万吨，同比大幅增长 76.05%；国内氢氧化锂产量约 27.58 万吨，同比小幅下滑 16.47%；国内碳酸锂进口量合计约 19.69 万吨，同比增长 4.92%。总体来看，2025 年 1-11 月国内锂盐供给总体维持在较高水平。

图81、2025 年 1-11 月碳酸锂产量同比增长 76.05%



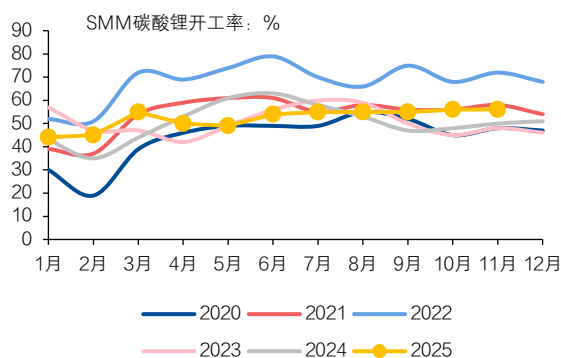
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图82、2025 年 1-11 月氢氧化锂产量同比下降 16.47%



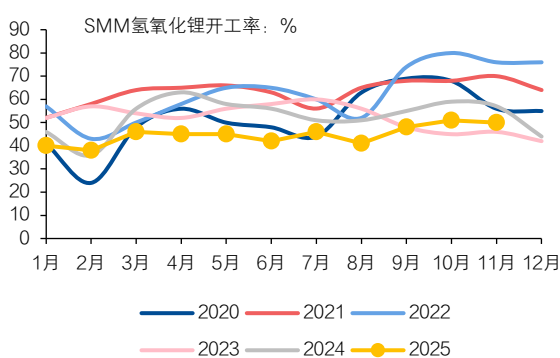
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图83、2025 年 1-11 月碳酸锂企业开工率保持在较高水平



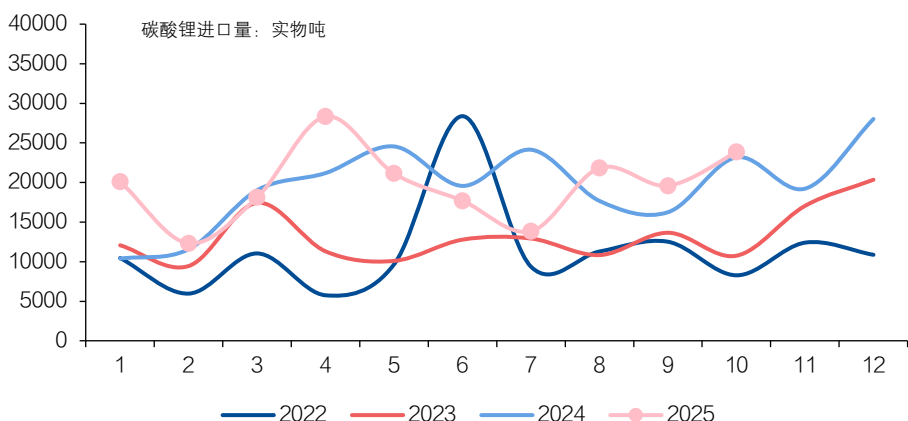
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图84、2025 年 1-11 月氢氧化锂企业开工率处于近年同期偏低水平



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

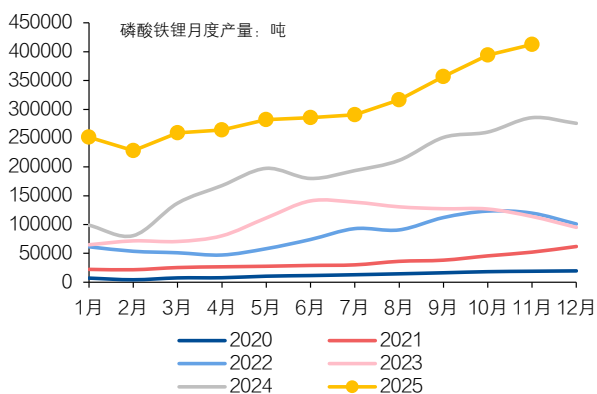
图85、2025 年 1-10 月碳酸锂进口量同比增长 4.92%



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

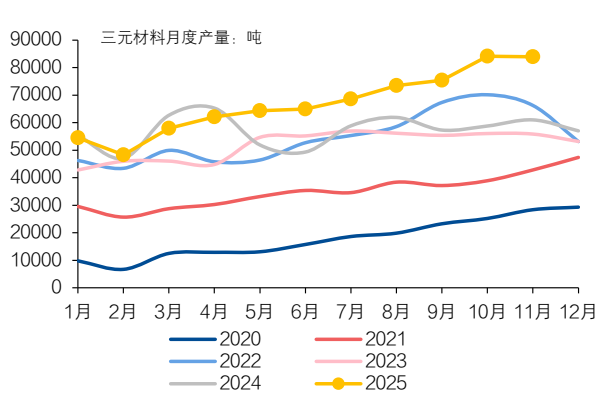
2025 年 1-11 月国内锂盐需求总体旺盛。2025 年元旦后，受下游电芯厂排产乐观和节前补库等因素驱动，国内正极材料产量显著高于往年同期。春节后尤其是 3 月份起，电芯终端需求旺盛，带动正极材料厂排产处于较高水平。2025H2 以来受储能需求拉动，电芯排产持续增长。总体来看，2025 年 1-11 月，国内磷酸铁锂产量为 334.21 万吨，同比增长 61.89%；三元材料产量约 73.75 万吨，同比增长 17.17%；2025 年 1-10 月国内碳酸锂表观需求量约 95.68 万吨，同比显著增长 34.78%。总体来看，25 年以来国内锂盐需求总体维持在较高水平。

图86、2025 年 1-11 月磷酸铁锂产量同比增长



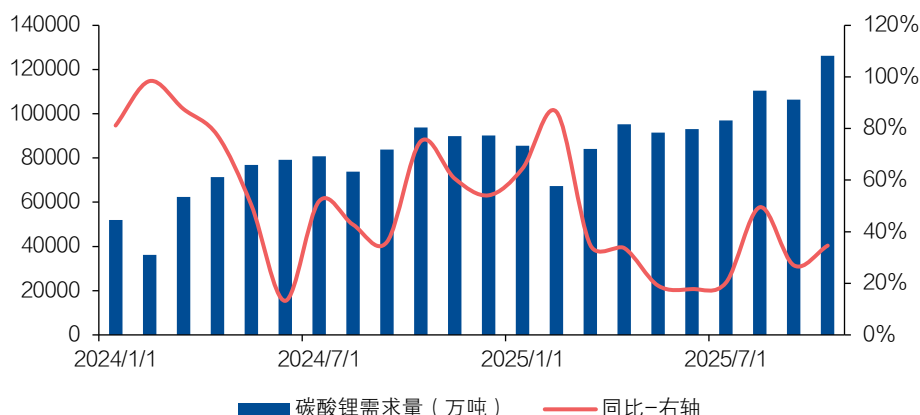
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

图87、2025 年 1-11 月三元材料产量同比增长



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

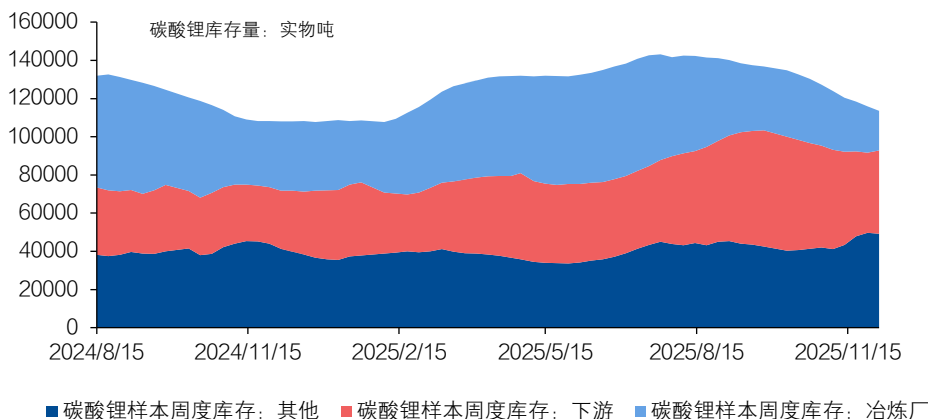
图88、2025 年以来国内碳酸锂表观需求量保持在较高水平



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

2025 年 8 月以来国内锂盐持续去库。25 年 8 月以来，受储能需求拉动影响，电芯排产持续增加，而供给短期偏刚性，国内碳酸锂库存持续下降。国内锂盐库存从 25 年 8 月初的超过 14 万吨下降至当前 11.4 万吨左右，从库存可使用天数来看，当前锂盐库存已接近 2024 年 3 月初的历史最低水平。

图89、2025 年 8 月以来国内碳酸锂库存持续下降



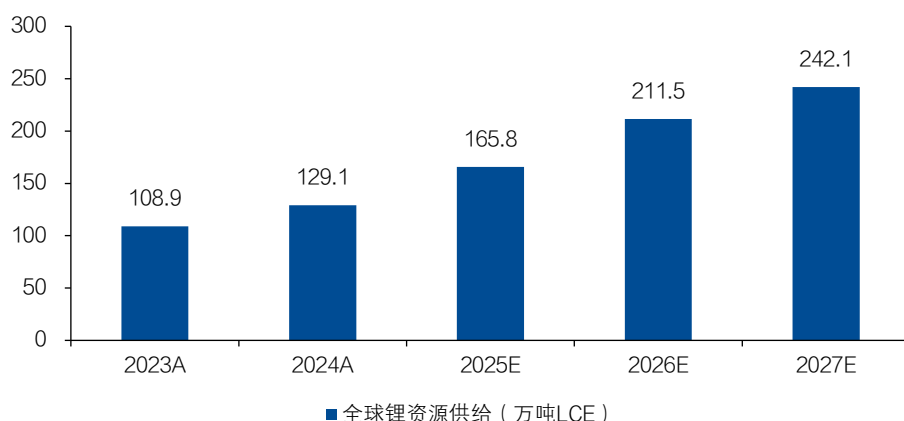
数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

小结：总体来看 2025 年以来，国内锂盐供需经历了由上半年过剩到下半年紧缺的格局，集中体现为行业各环节从累库变为去库，锂价年内实现 V 型反转。但上述只是 2025 年月度级别的供需分析，若要研究后续锂价总体走势，则要对年度级别供需进行分析。

（二）年度供需：行业供需变价改善，预计 27 年紧缺

我们预计 2025-2027 年，全球锂资源有效产能将从 165.8 万吨 LCE 提升至 242.1 万吨 LCE，CAGR 约 20.9%，其中 2026 年全球锂资源有效产能约 211.5 万吨 LCE，同比增长 27.6%，总体来看 2026 年全球锂资源有效产能增长仍保持较高增速。从供给增长结构来看，2026 年全球锂资源有效产能增量主要来自非洲、中国国内和南美、澳洲等传统主产区已有项目的爬产和新增项目的落地投产。

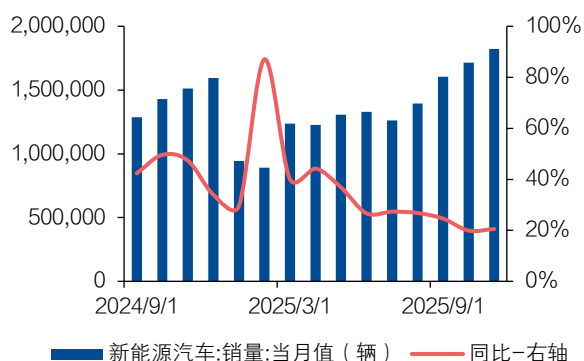
图90、预计 2026 年全球锂资源有效产能约 211.5 万吨 LCE



数据来源：SMM，盐湖股份和藏格矿业等各公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

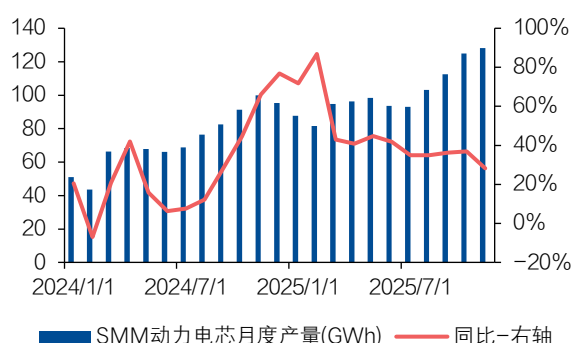
2025 年以来国内动力电池需求维持较高速增长。2025 年以来，国内新能源汽车销售保持稳定增长，根据中汽协数据，2025 年 1-11 月国内新能源汽车销量合计约 1473.4 万辆，同比增长 30.8%。在国内新能源汽车销售持续旺盛的背景下，动力电池产量也保持高速增长，2025 年 1-11 月国内动力电池产量合计约 1114.17Gwh，同比增长 42.39%。总体来看，2025 年中国新能源汽车销售持续火爆，考虑到后续辅助驾驶车型的陆续上市，国内汽车销售有望维持稳定增长，带动动力电池产量持续攀升。

图91、2025 年 1-11 月国内新能源汽车销量同比增长 30.82%



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

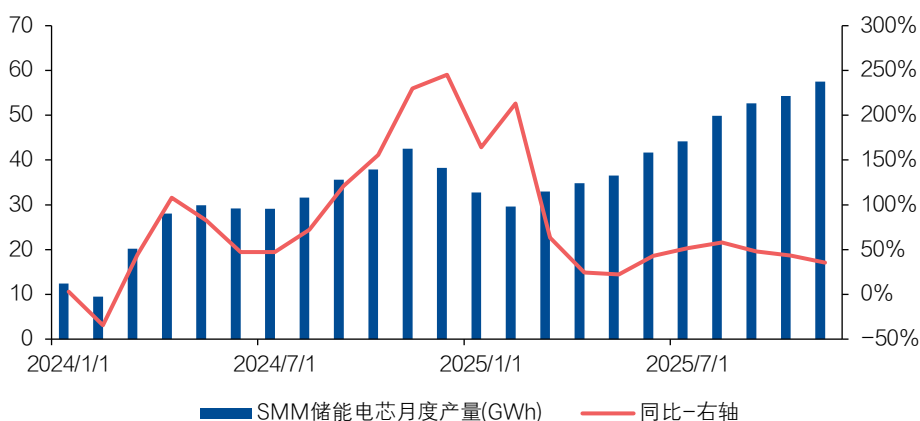
图92、2025 年 1-11 月国内动力电池产量同比增长 42.39%



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

2025 年 1-11 月国内储能电池产量高速增长。2025 年以来，受新能源电站装机容量持续增长和抢装等因素推动，国内储能出货量持续增长，根据 SMM 数据，2025 年 1-11 月国内储能电芯产量 466.93Gwh，同比大幅增长 52.63%。海外市场与国内电源/电网侧大型储能是拉动增长的核心引擎，海外新增订单持续大幅增长，欧洲、中东、澳洲成为主要出海目的地。国内方面，随着风光新能源装机量提升，配套储能需求同步释放，加之电网侧调峰项目密集落地，大型储能系统出货占比持续走高，直接拉动电芯需求快速上行。总体来看，2025 年受益于国内外需求的爆发，国内储能电芯产量持续大幅增长。

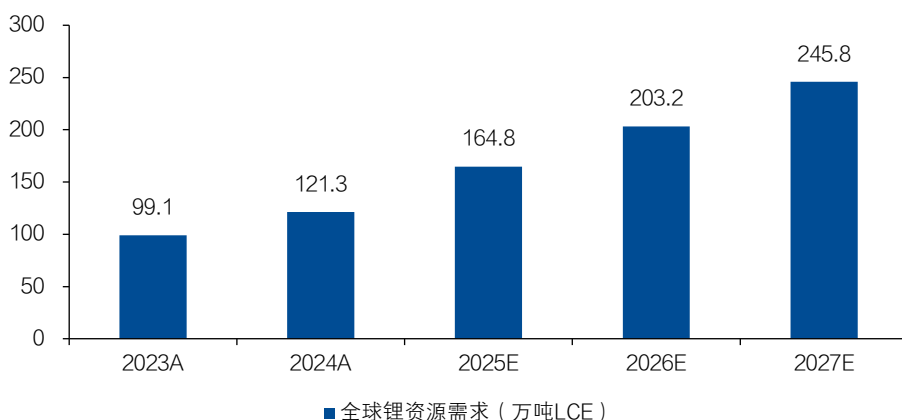
图93、2025 年 1-11 月国内储能电芯产量同比增长 52.63%



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

2025-2027 年全球锂盐需求量持续稳定增长。我们预计 2025-2027 年全球锂盐需求量将从 164.8 万吨 LCE 增长至 245.8 万吨 LCE，CAGR 为 22.1%，其中 2026 年全球锂盐需求量为 203.2 万吨 LCE，同比增长 23.3%。

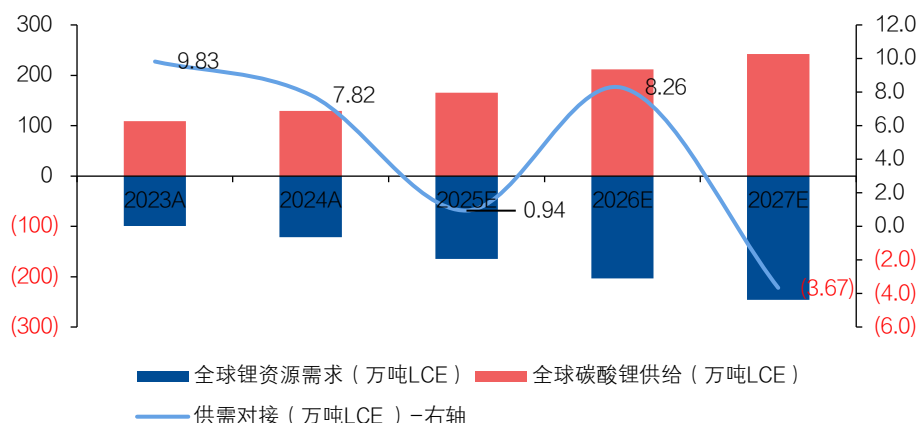
图94、预计 2026 年全球碳酸锂需求量为 203.2 万吨 LCE



数据来源：SMM，eesa，国家能源局，EVTank 等，兴业证券经济与金融研究院整理（动力电池、储能电池和消费电池预测数据来自兴证电新团队）

2026 年内全球锂资源供需或将实现紧平衡。我们预计 2026 年全球锂资源有效产能为 211.5 万吨 LCE，需求量为 203.2 万吨 LCE，过剩约 8.3 万吨 LCE；预计 2027 年全球锂资源有效产能为 242.1 万吨 LCE，需求量为 245.8 万吨 LCE，缺口约 3.7 万吨 LCE。综合供需对接结果来看，2025-2027 年，全球锂资源供需总体有望从过剩逐步转为紧平衡到紧缺。但值得注意的是，供需预测是动态变化的，在当前锂价已大幅反弹的背景下，若有部分资源端超预期释放以及电芯需求出现波动将直接影响供需对接结果。

图95、预计 2026 年全球锂资源供需趋向紧平衡



数据来源：SMM，盐湖股份和藏格矿业等公司公告，eesa，国家能源局，EVTank 等，兴业证券经济与金融研究院整理

投资策略：中期维度来看，锂行业供需反转可期，建议关注产能弹性较大标的。25H2 以来，受储能行业需求高速增长和锂资源供给建设周期偏长等因素影响，全球碳酸锂供需预计在 2026 年恢复至紧平衡水平，2027 年起碳酸锂供需有望出现紧缺，对应锂价有望在当前基础上持续上涨，就具体个股而言，建议关注产能弹性较大标的，有望在商品价格期间，依靠产销量增长博取更大的盈利弹性，主要标的包括盛新锂能、大中矿业、中矿资源、盐湖股份、藏格矿业、雅化集团，永兴材料、中矿资源、赣锋锂业和天齐锂业等。

八、钴：刚果金扰动重塑行业供需

刚果金出口禁令推动钴价大幅反弹。2025 年初，在钴行业明显过剩的背景下，钴价持续下滑至 15 万元/吨左右低位；2 月下旬，全球最大的钴生产国刚果（金）政府宣布禁止钴出口 4 个月，全球股价应声大涨，国内钴价一度反弹至 26 万元/吨左右高位，3-4 月，在持货商挺价，现货流通偏紧背景下，钴价持续高位震荡。6 月底刚果金政府宣布延长出口禁令 3 个月，在钴原料进口量显著下滑的背景下，6-8 月传统淡季钴价震荡上涨。9 月 20 日，刚果（金）政府宣布将钴出口禁令延长至 10 月 15 日，并于 10 月 16 日起实施钴出口配额制度，由于配额数量显著低

于市场预期，国内电解钴价格从 9 月下旬 26-28 万元/吨大幅上涨至 10 月的超过 40 万元/吨。总体来看，2025 年内钴价受刚果（金）出口禁令和配额影响，总体呈震荡上涨趋势。

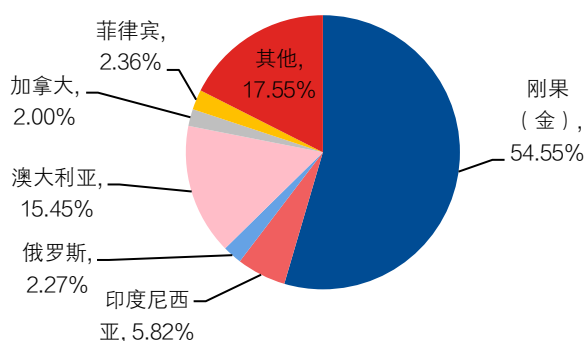
图96、2025 年 2 月底钴价大幅反弹



数据来源：SMM，兴业证券经济与金融研究院整理

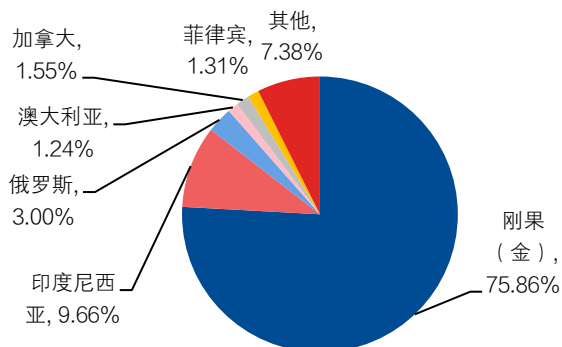
刚果（金）贡献全球主要的钴矿供给。根据 USGS 数据，2024 年全球钴矿储量约 1100 万吨，其中刚果（金）储量规模最大，为 600 万吨，占比约 54.55%，澳大利亚储量约 170 万吨，占比约 15.45%，印度尼西亚、菲律宾、俄罗斯、和加拿大等钴矿储量也位居全球前列，CR6 合计占比约 82.45%。2024 年全球钴产量约 29 万吨，其中，刚果（金）为全球最大的钴产地，2024 年产量为 22 万吨（占比约 76%），印尼钴产量位居全球第二，产量为 2.8 万吨（占比约 10%）；CR6 合计占比约 92.62%。总体来看，全球钴矿供给较为集中，其中刚果（金）贡献了全球多数钴资源供给。

图97、2024 年刚果（金）钴储量占比约 54.55%



数据来源：USGS，兴业证券经济与金融研究院整理

图98、2024 年刚果（金）钴产量占比约 75.86%



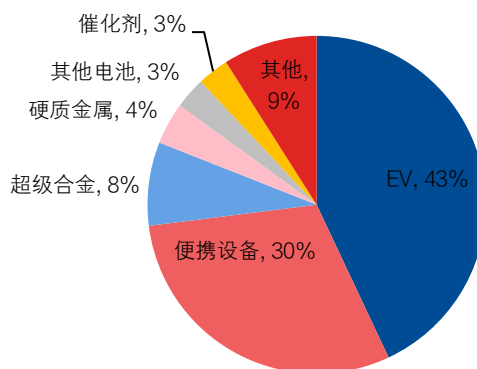
数据来源：USGS，兴业证券经济与金融研究院整理

刚果（金）通过钴配额政策限制全球钴供给。2025 年 2 月，刚果民主共和国（刚果（金））开始实施为期四个月的暂停钴出口的禁令，试图通过遏制钴出口以控制

全球约 70% 的钴供应，以遏制钴供应过剩、推高市场价格。这一禁令原定于 6 月 23 日到期，然而在 6 月 22 日，刚果民主共和国官方宣布将钴精矿出口禁令再延长三个月直至 2025 年 9 月。2025 年 9 月 20 日，刚果（金）战略矿物质市场监管和控制局（ARECOMS）发布一项决议，再次将刚果钴出口暂停限制期限延长、直至 2025 年 10 月 15 日，与此同时将开启钴出口配额制度：2025 年四季度的钴出口总配额为 18125 吨。2026 年总配额为 96600 吨，包括总额 87000 吨基本配额和 ARECOMS 酌情分配的 9600 吨战略配额。而 2027 年预计配额与产量相同。若刚果（金）配额政策得到严格落地实施，则预计 2026 年刚果（金）钴供给量较 2024 年的 22 万吨将减少约 12 万吨，全球钴供给预计将显著下滑。

根据国际钴协会数据，2024 年电池行业应用占钴总需求的 73%，超级合金（主要用于航空航天领域）占 8%，其余需求方向占比较小。因此，全球钴行业需求增速主要受含钴电池行业景气度影响。根据终端用途来看，2024 年全球钴行业需求主要包括 EV，便携设备和超级合金等领域。

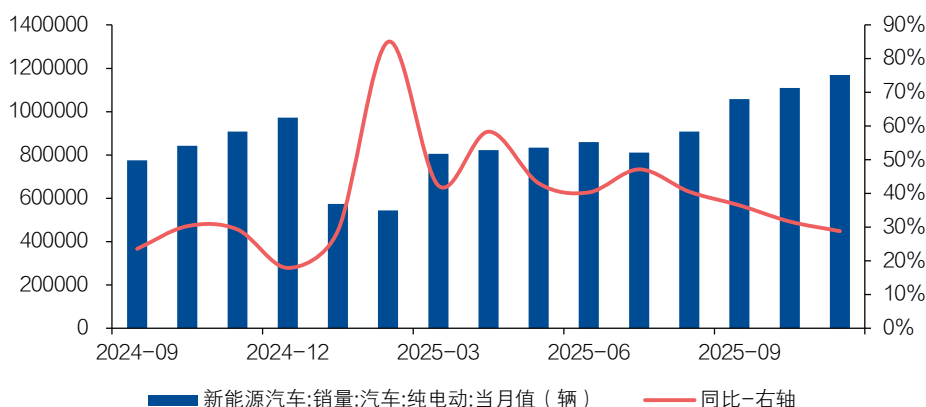
图99、2024 年钴下游应用以电池行业为主



数据来源：国际钴协会，兴业证券经济与金融研究院整理

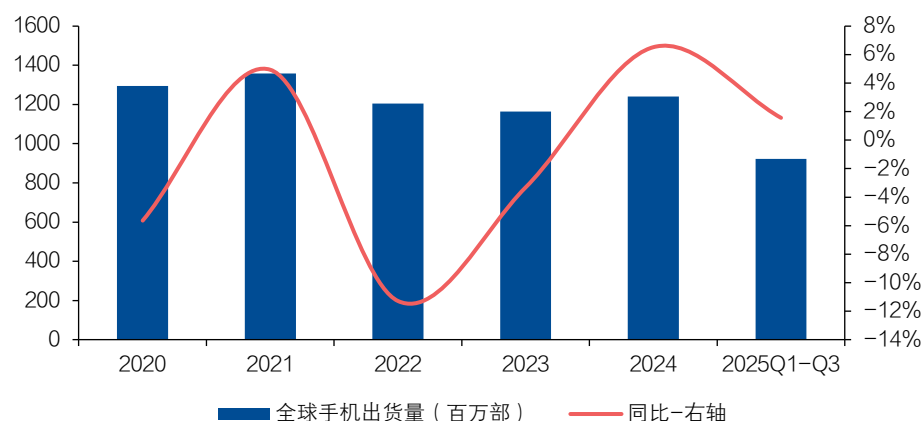
钴行业需求保持稳健增长。钴下游应用中，纯电动汽车（EV）行业保持较高增速，根据中汽协数据，2025 年 1-11 月中国纯电动汽车销量约 949.5 万辆，同比大幅增长 40.85%。智能手机行业由于发展相对成熟，增速较低，根据 IDC 数据，2025 年前三季度全球智能手机出货量约 9.23 亿部，同比增长 1.56%。总体来看，电池行业需求持续增长，有望带动钴需求持续攀升。

图100、2025 年 1-11 月中国纯电动汽车销量同比大幅增长 40.85%



数据来源：中汽协，兴业证券经济与金融研究院整理

图101、2025 年前三季度全球智能手机出货量同比增长 1.56%



数据来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

从供需格局来看，当前全球钴行业名义过剩较为明显。但考虑到刚果（金）钴落地实施了出口配额政策，预期其钴实际供应量预计将减少 12 万吨以上（对应全球钴实际供给量约 17 万吨）。同时根据国际钴协会预计，2024 年全球钴需求量约 22 万吨，若 2024-2026 年全球钴行业需求维持稳定，则预计 2026 年全球钴行业有望持续去库，钴价有望震荡上涨。建议关注矿端有增量且供给位于刚果（金）外（供给释放不受限制）的标的：如华友钴业等。

九、重点公司盈利预测与估值

表14、重点公司盈利预测与估值表（2025 年 11 月 28 日市值）

股票代码	公司简称	所属行业	市值 (亿元)	EPS (元)				PE (倍)				PB
				2024A	2025E	2026E	2027E	2024A	2025E	2026E	2027E	
600547	山东黄金	增持	1,631.05	0.66	1.47	1.93	2.13	55.24	24.8	18.9	17.1	5.5
000975	山金国际	增持	589.50	0.78	1.20	1.33	1.74	27.22	17.7	16.0	12.2	4.1
600988	赤峰黄金	增持	598.26	0.94	1.54	1.84	2.04	34.04	20.8	17.4	15.7	4.9
603993	洛阳钼业	增持	3,412.27	0.63	0.80	0.97	1.11	25.76	20.3	16.7	14.6	4.5
603979	金诚信	增持	394.23	2.54	3.77	4.33	4.74	24.88	16.8	14.6	13.3	3.8
601600	中国铝业	增持	1,764.99	0.72	0.86	0.94	1.06	14.6	12.2	11.2	9.9	2.5
000807	云铝股份	增持	856.59	1.27	1.88	2.17	2.48	19.4	13.1	11.4	10.0	2.7
000933	神火股份	增持	551.46	1.91	2.38	2.81	3.02	12.8	10.3	8.7	8.1	2.3
002532	天山铝业	增持	594.05	0.96	1.03	1.26	1.46	13.3	12.4	10.1	8.7	2.0
600219	南山铝业	增持	547.00	0.42	0.43	0.48	0.51	11.2	11.0	9.8	9.2	1.1
000603	盛达资源	增持	180.77	0.57	0.73	1.23	1.59	46.0	35.9	21.3	16.5	5.5
000426	兴业银锡	增持	612.95	0.86	1.20	1.35	1.67	40.1	28.8	25.6	20.7	6.7
000960	锡业股份	增持	406.35	0.88	1.42	1.60	1.69	28.1	17.4	15.4	14.6	2.0
002240	盛新锂能	增持	322.73	-0.68	-0.56	0.38	0.59	-51.9	-63.0	92.8	59.8	3.1
600111	北方稀土	增持	1,626.78	0.28	0.80	1.02	1.20	160.7	56.3	44.1	37.5	6.81

数据来源：iFinD；PB 默认为 PB(LF)，兴业证券经济与金融研究院整理

十、风险提示

- （1）美联储货币政策超预期紧缩。**美联储货币政策将影响金属价格，如美联储降息预期延后或超预期加息，将会压制金属价格。
- （2）下游需求不及预期。**铜铝等工业金属价格与供需高度相关，若下游需求不及预期，则将影响金属价格。
- （3）原材料成本大幅波动。**若原材料成本大幅波动，将影响行业整体利润水平以及景气度。
- （4）稀土行业政策调整。**稀土行业供给受国内政策影响较为明显，若稀土生产配额等有明显增加，稀土价格将承压。
- （5）动力及储能电芯需求增速不及预期。**当前碳酸锂下游需求主要为动力及储能电芯，若动力及储能电芯需求增速不及预期，则碳酸锂价格将承压。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后的 12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：沪深两市以沪深 300 指数为基准；北交所市场以北证 50 指数为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
		增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5% ~ 5% 之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示以及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民（1934 年美国《证券交易所》第 15a-6 条例定义为本「主要美国机构投资者」除外）。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 15 层 邮编：200135 邮箱： research@xyzq.com.cn	地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号世界财富大厦 32 层 01-08 单元 邮编：100020 邮箱： research@xyzq.com.cn	地址：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城 T2 座 52 楼 邮编：518035 邮箱： research@xyzq.com.cn